

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В.М. Горкавенко, Е.В. Горбар

Діаграмна техніка Фейнмана для процесів в
Стандартній Моделі фізики елементарних
частинок

Навчальний посібник для студентів фізичного факультету

Київ – 2026

Навчальний посібник для студентів фізичного факультету /
Діаграмна техніка Фейнмана для процесів в Стандартній Моделі
фізики елементарних частинок / В.М. Горкавенко, Е.В. Горбар —
Київ, 2026. — 65 с.

Рецензенти: С.Г. Шарапов, доктор фіз.-мат. наук, зав. лабора-
торії сильнокорельованих низьковимірних систем
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
М.З. Іоргов, доктор фіз.-мат. наук, зав. лабораторії
інтегрованих систем Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова

Затверджено
вченою радою
фізичного факультету
XXXXXX 2026 року

Діаграмна техніка Фейнмана
для процесів в Стандартній
Моделі фізики елементарних
частинок / В.М. Горкавенко,
Е.В. Горбар

Навчальний посібник присвячено основам діаграмної техніки Фейн-
мана для розрахунку фізичних процесів у Стандартній Моделі. По-
слідовно розглянуто матрицю розсіяння, теореми Віка та виведення
правил діаграмної техніки Фейнмана. На конкретних прикладах роз-
глянуто електромагнітні, слабкі та сильні взаємодії за участі ферміо-
нів і векторних полів, а також самодії глюонів та електрослабкі три-
і чотирибозонні взаємодії.

Навчальний посібник призначений для студентів фізичного факуль-
тету, які вивчають квантову теорію поля та фізику високих енергій.

ЗМІСТ

1	Вступ	5
2	Лагранжіан Стандартної Моделі	7
3	Базові принципи діаграмної техніки Фейнмана на прикладі квантової електродинаміки	12
3.1	Матриця розсіяння	12
3.2	Теореми Віка	15
3.3	Ряд теорії збурень S -матриці як сума діаграм	16
3.4	Множник симетрії діаграми	18
3.5	Розгалуження діаграм. Врахування перестановок ліній кінцевих частинок	23
3.6	4-імпульси частинок на лініях діаграмах. Поняття віртуальних частинок	24
3.7	Ферміонні петлі	26
3.8	Теорема Фарі	27
3.9	Правила діаграмної техніки в КЕД	29
3.10	Перехресна інваріантність	36
3.11	Просторово-часові діаграми Фейнмана	38
4	Реакції за участі ферміонів в Стандартній Моделі	40
4.1	Електрон-мюонне розсіяння	40
4.2	Слабка взаємодія на прикладі електрон-нейтринної взаємодії	42
4.3	Ферміонний розпад бозона Хіггса	43
4.4	Ферміонний розпад Z -бозона	44
4.5	Народження кварк-антикваркової пари через злиття двох глюонів	45
5	Взаємодія векторних полів в Стандартній Моделі	48
5.1	Електрослабкі взаємодії трьох векторних полів в Стандартній Моделі	48
5.2	Електрослабкі взаємодії чотирьох векторних полів в Стандартній Моделі	50
5.3	Взаємодії трьох глюонних полів в квантовій хромодинаміці	54

5.4	Взаємодії чотирьох глюонних полів в квантовій хромодинаміці	56
5.5	W^+W^- анігіляція у два фотони	58
6	Правила діаграмної техніки Стандартної Моделі в унітарному калібруванні	60
ЛІТЕРАТУРА		65

1 Вступ

Стандартна Модель фізики елементарних частинок є сучасною теоретичною основою для опису електромагнітної, слабкої та сильної взаємодій. Вона успішно описує величезну кількість експериментальних явищ і водночас являє собою достатньо складну квантову теорію калібрувальних полів. Стандартна Модель успішно витримує перевірку численними високоточними експериментами, результати яких узгоджуються з її передбаченнями в широкому діапазоні енергій — від низькоенергетичних процесів до енергій порядку декількох TeV . Вона також добре узгоджується з результатами космологічних спостережень.

Практичні розрахунки ймовірностей переходів та перерізів розсіяння в цій теорії зазвичай виконуються за допомогою діаграмної техніки Фейнмана. Діаграми Фейнмана часто сприймаються як зручний графічний спосіб запису правил для обчислення амплітуд процесів. Проте за кожною діаграмою стоїть конкретний доданок ряду теорії збурень матриці розсіяння, отриманий із лагранжіана теорії. Тому розуміння походження діаграмної техніки є не менш важливим, ніж уміння користуватися готовими правилами. Саме такий підхід покладено в основу цього посібника.

Навчальний посібник підготовлено на основі матеріалів лекцій і практичних занять зі спеціальних курсів «Квантова електродинаміка», «Прикладна квантова електродинаміка», а також курсу «Теорія калібрувальних полів» для студентів освітньої програми «Квантова теорія поля» фізичного факультету.

Метою посібника є послідовне формулювання та пояснення правил діаграмної техніки Фейнмана для процесів у Стандартній Моделі. Спочатку основні принципи діаграмної техніки виводяться на прикладі квантової електродинаміки. Розглядаються матриця розсіяння, теорема Віка та зв'язок ряду теорії збурень із сукупністю діаграм Фейнмана. Окрему увагу приділено питанням, які часто залишаються поза увагою при формальному викладенні правил: множникам симетрії, перестановкам ліній кінцевих частинок, напрямкам чотириімпульсів, віртуальним частинкам та знакам, пов'язаним із ферміонними петлями. Розглядаються важливі поняття перехресної інваріантності та просторово-часового представлення діаграм.

Після цього отримані правила застосовуються до конкретних про-

цесів за участі ферміонів у Стандартній Моделі. На цих прикладах демонструється, як із лагранжіана взаємодії безпосередньо отримуються відповідні вершини та як за допомогою них будуються амплітуди фізичних процесів. Окремо розглядаються електромагнітна та слабка взаємодії, ферміонні розпади бозона Хіггса і Z -бозона, а також процес народження кварк-антикваркової пари через злиття двох глюонів.

Окремий розділ посібника присвячений взаємодіям векторних полів. Тут розглядаються три- та чотиривекторні взаємодії електрослабкого сектора, самодія глюонних полів у квантовій хромодинаміці та їх застосування до конкретних фізичних процесів. Особливе місце займає процес $W^+W^- \rightarrow \gamma\gamma$, який є наочним прикладом того, як структура неабелевої калібрувальної теорії забезпечує правильні властивості амплітуди та її високоенергетичної поведінки.

Завершальна частина посібника присвячена остаточному формулюванню правил діаграмної техніки Стандартної Моделі в унітарному калібруванні. Це дозволяє розглянути структуру калібрувальних полів і зрозуміти, як вибір калібрування впливає на набір полів та правила Фейнмана, які використовуються у розрахунках.

Таким чином, посібник побудований за принципом переходу від загальних положень до конкретних фізичних процесів: від лагранжіана та матриці розсіяння — до теореми Віка, діаграм Фейнмана, правил для окремих вершин і, зрештою, до розрахунку амплітуд процесів у Стандартній Моделі. Такий підхід має на меті показати, що правила діаграмної техніки не є набором окремих постулатів для запам'ятовування, а безпосередньо випливають із квантової теорії поля та структури лагранжіана Стандартної Моделі.

2 Лагранжіан Стандартної Моделі

Наведемо Лагранжіан Стандартної Моделі фізики елементарних частинок (СМ) в дещо спрощеному вигляді, а саме в унітарному калібруванні та після спонтанного порушення симетрії поля Хіггса [1, 2], тобто коли ізотопічний дублет поля Хіггса набуває вигляду

$$H = \begin{pmatrix} 0 \\ v + h \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

та не містить голдстоунівських бозонних полів.

Запис лагранжіану Стандартної Моделі в унітарному калібруванні є найбільш зручним для розрахунку процесів в СМ без урахування петльових (радіаційних) поправок. Оскільки лагранжіан СМ є достатньо громіздким, його зручно представити у вигляді суми окремих складових

$$\mathcal{L}_{SM} = \mathcal{L}_{QCD} + \mathcal{L}_Y + \mathcal{L}_V + \mathcal{L}_H + \mathcal{L}_{lept}^{free} + \mathcal{L}_{f,em}^{int} + \mathcal{L}_{f,weak}^{int} + \mathcal{L}_{HV}^{int}. \quad (2.2)$$

Розглянемо окремі складові наведеного виразу.

$$\mathcal{L}_{QCD} = -\frac{1}{4} \sum_{a=1}^8 G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu} + \sum_{\text{кварки}} \bar{q} \left(i\gamma^\mu \left(\partial_\mu - ig_s \sum_{a=1}^8 T^a G_\mu^a \right) - m_q \right) q \quad (2.3)$$

є лагранжіаном квантової хромодинаміки (КХД) (QCD від *quantum chromodynamics* – в англ. літературі), котрий включає в себе 6 кваркових полів (u, d, c, s, t, b), 8 безмасових глюонних полів, що є квантами калібрувальних полів G_μ^a , та їх взаємодію між собою. Нагадаємо, що T^a є генераторами групи $SU_C(3)$ і є матрицями 3×3 , а кваркова функція q являє собою стовпчик із трьох кольорових компонент (червоний, зелений, синій) певного кварка.

Величина $G_{\mu\nu}^a$ є узагальненим тензором Максвелла в теорії неабелевої калібрувальної групи $SU(3)$

$$G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a + g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c, \quad (2.4)$$

де f^{abc} – структурні константи групи $SU(3)$. Таким чином, перший доданок лагранжіану (2.3) описує взаємодію між глюонними полями.

Використавши означення (2.4), можна записати

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_g = & -\frac{1}{4}\mathbb{G}_{\mu\nu}^a\mathbb{G}^{a,\mu\nu} - \frac{1}{2}g_s f^{abc}(\partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a)G^{b,\mu}G^{c,\nu} - \\ & - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc}f^{ade}G_\mu^b G_\nu^c G^{d,\mu}G^{e,\nu}, \end{aligned} \quad (2.5)$$

де

$$\mathbb{G}_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a \quad (2.6)$$

кінетичний тензор Максвелла без самодії полів.

Як можна побачити з (2.5), існують доданки взаємодії між собою трьох та чотирьох глюонних полів за рахунок того, що група КХД є неабелевою групою.

Взаємодію кварків у КХД можна записати у зручному вигляді

$$\mathcal{L}_{QCD}^{int} = g_s \sum_{\text{кварки}} \sum_{a=1}^8 \sum_{c,c'=r,g,b} \bar{q}_c \gamma^\mu T_{cc'}^a q_{c'} G_\mu^a, \quad (2.7)$$

де елементи матриці $T_{cc'}^a$ визначають інтенсивність взаємодії кварків кольорів c та c' з глюонним полем з груповим індексом a і будуть входити до відповідних вершин діаграм Фейнмана в КХД. Звертаємо увагу на те, що глюонна взаємодія кварків не змінює кварковий аромат (відбувається зі збереженням аромату), але може призвести до зміни кольору кварків (кольорових зарядів). Саме тому теорія сильних взаємодій отримала назву квантової **хро**модинаміки (від грецького $\chi\rho\omega\mu\alpha$ – колір). Тут доречно відзначити, що назва глюонних полів походить від англ. *glue* – клей, тобто це поля, що ніби склеюють кварки всередині баріонів та адронів.

$\mathcal{L}_Y$ описує юкавівську взаємодію ферміонів із бозоном Хіггса

$$\mathcal{L}_Y = - \sum_f \frac{m_f}{v} \bar{f} f h, \quad (2.8)$$

де m_f — маса ферміона, а підсумовування відбувається за всіма ферміонами СМ. Як можна побачити, в якості заряду юкавівської взаємодії виступає безрозмірна комбінація m_f/v . Тобто, чим важчий ферміон, тим сильніше він взаємодіятиме з бозоном Хіггса. З виразу (2.8) також випливає, що у СМ нейтрино з полем Хіггса не взаємодіють.

$\mathcal{L}_V$ є лагранжіаном взаємодії векторних полів електрослабкої теорії: фотонів, $W^\pm$ -бозонів, Z -бозонів, включаючи їхні самовзаємодії

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_V = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{4}Z_{\mu\nu}Z^{\mu\nu} - \frac{1}{2}W_{\mu\nu}^-W^{+,\mu\nu} - \\
& -ig\cos\theta_W(Z^\mu W^{-,\nu}\overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-,\mu}W^{+,\nu}\overleftrightarrow{\partial}_\mu Z_\nu + W^{+,\mu}Z^\nu\overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-) \\
& -ig\sin\theta_W(A^\mu W^{-,\nu}\overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-,\mu}W^{+,\nu}\overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu + W^{+,\mu}A^\nu\overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-) \\
& -g^2\cos^2\theta_W[Z^2(W^-W^+) - (ZW^+)(ZW^-)] - \\
& -g^2\sin^2\theta_W[A^2(W^-W^+) - (AW^+)(AW^-)] - \\
& -g^2\sin\theta_W\cos\theta_W[2(AZ)(W^-W^+) - (ZW^+)(AW^-) - (ZW^-)(AW^+)] + \\
& + \frac{g^2}{2}[(W^+)^2(W^-)^2 - (W^+W^-)^2] \quad (2.9)
\end{aligned}$$

де введено позначення

$$a\overleftrightarrow{\partial}_\mu b = a\partial_\mu b - (\partial_\mu a)b, \quad (2.10)$$

а тензори $F_{\mu\nu}$, $Z_{\mu\nu}$ та $W_{\mu\nu}^\pm$ визначені як

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad Z_{\mu\nu} = \partial_\mu Z_\nu - \partial_\nu Z_\mu, \quad W_{\mu\nu}^\pm = \partial_\mu W_\nu^\pm - \partial_\nu W_\mu^\pm. \quad (2.11)$$

Як бачимо, електрично нейтральні поля A , Z взаємодіють з зарядженими полями $W^\pm$ бозонів. Відсутні взаємодії типу AAA , AZZ , ZZZ , AAZ та 4-взаємодії A , Z полів без участі полів $W^\pm$ бозонів.

$\mathcal{L}_H$ є лагранжіаном вільного поля Хіггса та його самодії

$$\mathcal{L}_H = \frac{1}{2}\partial^\mu h\partial_\mu h - \frac{m_h^2}{2}h^2 - \frac{m_h^2}{2v}h^3 - \frac{m_h^2}{8v^2}h^4, \quad (2.12)$$

де $m_h = \sqrt{2\lambda}v$ – маса поля Хіггса, λ – константа самодії.

Наступний доданок є лагранжіаном вільних лептонів

$$\mathcal{L}_{lept}^{free} = \sum_n \bar{\ell}_n(i\gamma^\mu\partial_\mu - m_{\ell_n})\ell_n + \sum_n \bar{\nu}_{L,n}i\gamma^\mu\partial_\mu\nu_{L,n}, \quad (2.13)$$

де підсумовування відбувається по трьох поколіннях частинок, заряджені лептони (ℓ_n) знаходяться в масовому, а нейтрино – в ароматному базисі.

$\mathcal{L}_{f,em}^{int}$ є лагранжіаном електромагнітних взаємодій ферміонів

$$\mathcal{L}_{f,em}^{int} = e \sum_f q_f \bar{f}_n \gamma^\mu f_n A_\mu, \quad (2.14)$$

де сума відбувається за всіма ферміонами (лептонами та кварками), e — позитивний заряд протона, q_f — електричний заряд ферміона в одиницях заряду протона ($q_e = -1$, $q_\nu = 0$). Лагранжіан $\mathcal{L}_{lept}^{free}$ разом із лагранжіаном $\mathcal{L}_{f,em}^{int}$ утворюють лагранжіан квантової електродинаміки (КЕД) (QED від *quantum electrodynamics* – в англ. літературі).

$\mathcal{L}_{f,weak}^{int}$ є лагранжіаном слабких взаємодій ферміонів

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{f,weak}^{int} = & \frac{g}{2 \cos \theta_W} \sum_f \bar{f} \gamma^\mu \left[t_3^f (1 - \gamma^5) - 2q_f \sin^2 \theta_W \right] f Z_\mu + \\ & + \frac{g}{2\sqrt{2}} \sum_n \left[\bar{\nu}_n \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \ell_n W_\mu^+ + \bar{\ell}_n \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \nu_n W_\mu^- \right] + \quad (2.15) \\ & + \frac{g}{2\sqrt{2}} \sum_{m,n} \left[\bar{u}_m \gamma^\mu (1 - \gamma^5) V_{mn} d_n W_\mu^+ + \bar{d}_m \gamma^\mu (1 - \gamma^5) V_{mn}^* u_n W_\mu^- \right], \end{aligned}$$

де t_3^f — проекція ізотопічного спіну ферміонів ($+1/2$ для u_{Ln} кварків та нейтрино; $-1/2$ для d_{Ln} кварків та лептонів ℓ_{Ln}) та V — матриця змішування Кабіббо-Кобаяші-Маскави.

$\mathcal{L}_{HV}^{int}$ описує взаємодію бозона Хіггса з векторними бозонами

$$\mathcal{L}_{HV}^{int} = m_W^2 \frac{2h}{v} W^{-\cdot\mu} W_\mu^+ + m_W^2 \frac{h^2}{v^2} W^{-\cdot\mu} W_\mu^+ + m_Z^2 \frac{h}{v} Z^\mu Z_\mu + \frac{m_Z^2}{2} \frac{h^2}{v^2} Z^\mu Z_\mu, \quad (2.16)$$

а фотони та глюони, як безмасові частинки, напряму не взаємодіють із полем Хіггса.

Наведемо тепер повний вигляд лагранжіана СМ в унітарному калібруванні та після спонтанного порушення симетрії поля Хіггса:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{SM} = & \sum_{\text{кварки}} \bar{q}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m_q)q + \sum_n \bar{e}_n(i\gamma^\mu \partial_\mu - m_{e_n})e_n + \sum_n \bar{\nu}_n i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_n + \\
& + \frac{1}{2} \partial^\mu h \partial_\mu h - \frac{m_h^2}{2} h^2 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} + \frac{m_Z^2}{2} Z^\mu Z_\mu - \\
& - \frac{1}{2} W_{\mu\nu}^- W^{+, \mu\nu} + m_W^2 W_\mu^- W^{+, \mu} - \frac{1}{4} \mathbb{G}_{\mu\nu}^a \mathbb{G}^{a, \mu\nu} - \\
& - \frac{1}{2} g_s f^{abc} (\partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a) G^{b, \mu} G^{c, \nu} - \frac{1}{4} g_s^2 f^{abc} f^{ade} G_\mu^b G_\nu^c G^{d, \mu} G^{e, \nu} - \\
& - ig \cos \theta_W (Z^\mu W^{-, \nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-, \mu} W^{+, \nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu Z_\nu + W^{+, \mu} Z^\nu \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-) \\
& - ig \sin \theta_W (A^\mu W^{-, \nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-, \mu} W^{+, \nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu + W^{+, \mu} A^\nu \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-) \\
& - g^2 \cos^2 \theta_W [Z^2 (W^- W^+) - (ZW^+) (ZW^-)] - \\
& - g^2 \sin^2 \theta_W [A^2 (W^- W^+) - (AW^+) (AW^-)] - \\
& - g^2 \sin \theta_W \cos \theta_W [2(AZ)(W^- W^+) - (ZW^+) (AW^-) - (ZW^-) (AW^+)] + \\
& + \frac{g^2}{2} [(W^+)^2 (W^-)^2 - (W^+ W^-)^2] + \\
& + g_s \sum_{\text{кварки}} \sum_{a=1}^8 \sum_{c, c'=r, g, b} \bar{q}_c \gamma^\mu T_{cc'}^a q_{c'} G_\mu^a + e \sum_f q_f \bar{f}_n \gamma^\mu f_n A_\mu + \\
& + \frac{g}{2 \cos \theta_W} \sum_f \bar{f} \gamma^\mu [t_3^f (1 - \gamma^5) - 2q_f \sin^2 \theta_W] f Z_\mu + \\
& + \frac{g}{2\sqrt{2}} \sum_n [\bar{\nu}_n \gamma^\mu (1 - \gamma^5) e_n W_\mu^+ + \bar{e}_n \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \nu_n W_\mu^-] + \\
& + \frac{g}{2\sqrt{2}} \sum_{m, n} [\bar{u}_m \gamma^\mu (1 - \gamma^5) V_{mn} d_n W_\mu^+ + \bar{d}_m \gamma^\mu (1 - \gamma^5) V_{mn}^* u_n W_\mu^-] - \\
& - \frac{m_h^2}{2v} h^3 - \frac{m_h^2}{8v^2} h^4 - \sum_f \frac{m_f}{v} \bar{f} f h + m_W^2 \frac{2h}{v} W^{-, \mu} W_\mu^+ + m_W^2 \frac{h^2}{v^2} W^{-, \mu} W_\mu^+ + \\
& + m_Z^2 \frac{h}{v} Z^\mu Z_\mu + \frac{m_Z^2}{2} \frac{h^2}{v^2} Z^\mu Z_\mu, \quad (2.17)
\end{aligned}$$

3 Базові принципи діаграмної техніки Фейнмана на прикладі квантової електродинаміки

Історично, квантова електродинаміка (КЕД) була створена як теорія взаємодії електронів, позитронів і фотонів. У сучасній квантовій теорії поля під КЕД зазвичай розуміють будь-яку квантову калібрувальну теорію групи $U(1)$, в якій фотон взаємодіє з електрично зарядженими полями. Обмежимося в цьому розділі випадком ферміонних заряджених полів. Тому КЕД-взаємодії мають не лише електрони, а й мюони, тау-лептоли та кварки.

Лагранжіан електромагнітної взаємодії заряджених ферміонів в КЕД має вигляд

$$\mathcal{L}_{f,em}^{int} = e \sum_f q_f \bar{f}_n \gamma^\mu f_n A_\mu, \quad (3.18)$$

де сума відбувається за всіма ферміонами (лептонами та кварками), e — позитивний заряд протона, q_f — електричний заряд ферміона в одиницях заряду протона ($q_e = -1$, $q_\nu = 0$).

Правила діаграмної техніки Фейнмана для КЕД є найбільш простими і отримуються явно, виходячи з лагранжіану КЕД та теорем Віка. Зробимо короткий огляд та нагадаємо, як це робиться.

3.1 Матриця розсіювання

Для початку зазначимо, що правила діаграмної техніки Фейнмана використовуються для запису елементів так званої матриці розсіювання $\hat{S}$, знаючи яку, можна отримати спостережувані характеристики процесів за участю елементарних частинок [3–5]. Більш точно, для розрахунку спостережуваних величин нам буде потрібна амплітуда матриці розсіювання. Нагадаємо, як вона вводиться.

Нехай у початковому стані i (*initial*) буде N_i частинок, а в кінцевому стані f (*final*) N_f частинок. Якщо система замкнена, то в ній мають зберігатися енергія та імпульс, що дозволяє записати

$$S_{fi} = \delta_{fi} + i(2\pi)^4 T_{fi} \delta^4 \left(\sum_{\beta=1}^{N_f} p_{f\beta} - \sum_{\alpha=1}^{N_i} p_{i\alpha} \right), \quad (3.19)$$

де перший доданок δ_{fi} враховує частковий випадок, коли реакція не відбулася.

В свою чергу в T -матриці виділяються множники, що входять в означення хвильових функцій початкових та кінцевих частинок реакції, що дозволяє записати T -матрицю у вигляді

$$T_{fi} = \frac{\mathcal{M}_{fi}}{\prod_{\alpha=1}^{N_i} \sqrt{2VE_{i\alpha}} \prod_{\beta=1}^{N_f} \sqrt{2VE_{f\beta}}}, \quad (3.20)$$

де $\mathcal{M}_{fi}$ і є шуканою амплітудою реакції. Саме через неї безпосередньо виражаються перерізи реакцій та ширини розпадів частинок. Питання розрахунку фізичних спостережуваних виходить за межі цього посібника. Детальний розгляд цього питання наведений, наприклад, в [3–5].

Якщо стала взаємодії між полями є меншою за одиницю, то для запису $\hat{S}$ -матриці використовують ряд теорії збурень¹:

$$\begin{aligned} \hat{S} = \hat{T} e^{i \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{\mathcal{L}}_{int}} &= \hat{1} + i \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{\mathcal{L}}_{int} + \frac{i^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{T} \left[\hat{\mathcal{L}}_{int} \cdot \hat{\mathcal{L}}_{int}' \right] \\ &+ \frac{(i)^3}{3!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' d^4x'' \hat{T} \left[\hat{\mathcal{L}}_{int} \cdot \hat{\mathcal{L}}_{int}' \cdot \hat{\mathcal{L}}_{int}'' \right] + \dots \end{aligned} \quad (3.21)$$

де $\hat{T}$ – оператор хронологічного впорядкування, $\hat{\mathcal{L}}_{int}$ – лагранжіан взаємодії записаний через вторинно квантовані поля у представленні взаємодії, $d^4x = dt d^3x$, а штрих поблизу польових функцій означає, що відповідна величина залежить від x' .

Буде корисно записати простий вираз для $\hat{S}$ -матриці у випадку, коли фотони взаємодіють лише з електрон-позитронним полем ℓ , тобто коли $\mathcal{L}^{int} = -e\bar{\ell}\gamma^\mu \ell A_\mu$:

$$\hat{S} = \hat{T} e^{-ie \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{N}(\hat{\ell}\gamma^\mu \hat{\ell}) \hat{A}_\mu} = \hat{1} + (-ie) \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{N}(\hat{\ell}\gamma^\mu \hat{\ell}) \hat{A}_\mu + \quad (3.22)$$

¹Ми працюємо в системі одиниць $\hbar = c = 1$.

$$\begin{aligned}
& + \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{T} \left[\hat{N}(\hat{\ell}\gamma^\mu\hat{\ell})\hat{A}_\mu \cdot \hat{N}(\hat{\ell}'\gamma^\nu\hat{\ell}')\hat{A}'_\nu \right] + \\
& + \frac{(-ie)^3}{3!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' d^4x'' \times \\
& \times \hat{T} \left[\hat{N}(\hat{\ell}\gamma^\mu\hat{\ell})\hat{A}_\mu \cdot \hat{N}(\hat{\ell}'\gamma^\nu\hat{\ell}')\hat{A}'_\nu \cdot \hat{N}(\hat{\ell}''\gamma^\eta\hat{\ell}'')\hat{A}''_\eta \right] + \dots \quad (3.23)
\end{aligned}$$

де ми використали оператор нормального впорядкування N для ферміонного струму, щоб уникнути нефізичних результатів для вакуумного середнього від струму, а саме наявності ненульового заряду в системі за відсутності в ній частинок. Таким чином, ми отримали ряд теорії збурень за малим безрозмірним параметром $e = \sqrt{4\pi\alpha} \approx 0.3$.

Для прямого розрахунку елементів $\hat{S}$ -матриці, записаної через вторинно квантовані польові функції, її потрібно усереднити по початкових та кінцевих станах простору Фока, записаних у представленні чисел заповнення $|n_1; n_2; \dots\rangle$. Оскільки ця процедура розрахунку з перших принципів досить громіздка та потребує багато часу, її було замінено формалізмом діаграмної техніки Фейнмана, де запис громіздких математичних виразів було ототожнено з візуальним представленням фізичних процесів за допомогою графічних діаграм. Це стало можливим завдяки застосуванню до запису $\hat{S}$ -матриці у вигляді ряду теорії збурень теорем Віка.

В цьому місці також буде корисно навести вирази для вторинно-квантованих операторів електромагнітного та ферміонного полів

$$\hat{\Psi}(x) = \sum_{\mu=\pm 1} \sum_{\vec{k}=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2V\varepsilon_{\vec{k}}}} \left(\hat{a}_{\vec{k},\mu} v_{\vec{k}}^\mu e^{-i k x} + \hat{b}_{\vec{k},\mu}^+ v_{-\vec{k}}^\mu e^{i k x} \right), \quad (3.24)$$

$$\hat{\bar{\Psi}}(x) = \sum_{\mu=\pm 1} \sum_{\vec{k}=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2V\varepsilon_{\vec{k}}}} \left(\hat{a}_{\vec{k},\mu}^+ \bar{v}_{\vec{k}}^\mu e^{i k x} + \hat{b}_{\vec{k},\mu} \bar{v}_{-\vec{k}}^\mu e^{-i k x} \right), \quad (3.25)$$

$$\hat{A}_\mu(x) = \sum_{\lambda=1}^2 \sum_{\vec{k}=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2V\omega_{\vec{k}}}} \left(\epsilon_\mu^\lambda(\vec{k}) \hat{c}_{\lambda,\vec{k}} e^{-i k x} + \epsilon_\mu^{*\lambda}(\vec{k}) \hat{c}_{\lambda,\vec{k}}^+ e^{i k x} \right), \quad (3.26)$$

де $\hat{a}_{\vec{k},\mu}^-$ ($\hat{a}_{\vec{k},\mu}^+$) та $\hat{b}_{\vec{k},\mu}^-$ ($\hat{b}_{\vec{k},\mu}^+$) є операторами знищення (народження) ферміонів та антиферміонів з квантовими числами просторового імпульсу $\vec{k}$ та спіральності μ відповідно, v_k^μ (v_{-k}^μ) – одночастинкові біспінорні функції ферміонів (антиферміонів); $\hat{c}_{\lambda,\vec{k}}^-$ ($\hat{c}_{\lambda,\vec{k}}^+$) є операторами знищення (народження) квантів електромагнітного поля (фотонів) з квантовими числами просторового імпульсу $\vec{k}$ та поляризацією λ , $\epsilon_\mu^\lambda(\vec{k})$ – 4-вектор поляризації фотона з просторовим імпульсом $\vec{k}$ та поляризацією λ , що для безмасового векторного поля приймає лише два можливих значення. Знаючи значення просторового імпульсу $\vec{k}$, енергія частинки визначається однозначно: $k_0 = \sqrt{m^2 + \vec{k}^2}$.

3.2 Теорема Віка

Введемо поняття спарювання двох операторів як різницю їх хронологічно впорядкованого та нормального добутків:

$$\overline{\hat{A}(x_1)\hat{B}(x_2)} = \hat{T}(\hat{A}(x_1)\hat{B}(x_2)) - \hat{N}(\hat{A}(x_1)\hat{B}(x_2)). \quad (3.27)$$

Перша теорема Віка стверджує, що

$$\hat{T}\left(\hat{O}_1(x_1)\hat{O}_2(x_2)\dots\hat{O}_n(x_n)\right) = \sum_{\Pi} \hat{N}\left(\hat{O}_1(x_1)\hat{O}_2(x_2)\dots\hat{O}_n(x_n)\right), \quad (3.28)$$

де сума ведеться за всіма можливими спарюваннями між операторами, включаючи їх відсутність.

Друга теорема Віка стверджує, що

$$\begin{aligned} \hat{T}\left(\hat{O}_1(x_1)\hat{N}\left(\hat{O}_2(x_2)\hat{O}_3(x_3)\right)\dots\hat{N}\left(\hat{O}_k(x_k)\hat{O}_{k+1}(x_{k+1})\right)\dots\hat{O}_n(x_n)\right) = \\ = \sum_{\Pi'} \hat{N}\left(\hat{O}_1(x_1)\hat{O}_2(x_2)\dots\hat{O}_n(x_n)\right), \end{aligned} \quad (3.29)$$

де сума ведеться за всіма можливими спарюваннями між операторами, включаючи їх відсутність, за винятком спарювання між операторами під знаком нормального впорядкування. При цьому нормальний добуток зі спарюванням визначається як

$$\begin{aligned} \hat{N}\left(\hat{O}_1(x_1)\dots\overline{\hat{O}_j(x_j)\dots\hat{O}_k(x_k)}\dots\hat{O}_n(x_n)\right) = \eta\overline{\hat{O}_j(x_j)\hat{O}_k(x_k)} \times \\ \times \hat{N}\left(\hat{O}_1(x_1)\dots\hat{O}_{j-1}(x_{j-1})\hat{O}_{j+1}(x_{j+1})\dots\hat{O}_{k-1}(x_{k-1})\hat{O}_{k+1}(x_{k+1})\dots\hat{O}_n(x_n)\right) \end{aligned} \quad (3.30)$$

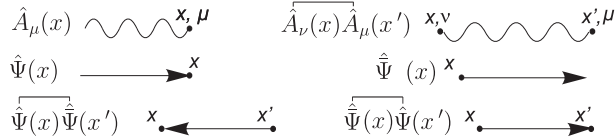
де η – фазовий множник, що дорівнює одиниці для бозонних операторів та $(-1)^p$ – для ферміонних операторів, де p – кількість використаних ферміонних перестановок від початкового порядку розташування операторів $1 \dots j-1 \ j \ j+1 \dots k-1 \ k \ k+1 \dots n$ до кінцевого $j \ k \ 1 \dots j-1 \ j+1 \dots k-1 \ k+1 \dots n$. Останнє твердження пов'язане з тим, що під знаком нормального впорядкування всі ферміонні оператори антикомутують.

Розрахунок спарювань операторів показує, що вони дорівнюють пропагаторам відповідних полів або нулеві:

$$\begin{cases} \overline{\hat{\Psi}_\alpha(x)} \hat{A}_\mu(x') = \overline{\hat{\Psi}_\alpha(x)} \hat{A}_\mu(x') = 0; \\ \overline{\hat{\Psi}_\alpha(x)} \hat{\Psi}_\beta(x') = \overline{\hat{\Psi}_\alpha(x)} \hat{\Psi}_\beta(x') = 0; \\ \overline{\hat{A}_\nu(x)} \hat{A}_\mu(x') = D_{\mu\nu}^\gamma(x, x'); \\ \overline{\hat{\Psi}_\alpha(x)} \hat{\Psi}_\beta(x') = -\overline{\hat{\Psi}_\beta(x')} \hat{\Psi}_\alpha(x) = G_{\alpha\beta}(x - x'). \end{cases} \quad (3.31)$$

3.3 Ряд теорії збурень S -матриці як сума діаграм

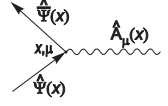
Нехай кожному оператору квантованого поля та спарюванню між операторами буде відповідати певне графічне зображення:



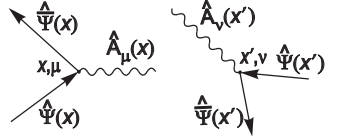
Тоді, використавши теореми Віка, розклад $\hat{S}$ -матриці (3.21) можна графічно представити у вигляді суми діаграм (будемо ліворуч писати математичну формулу, а праворуч – діаграму, що їй відповідає):

$$\begin{aligned} \hat{S} &= \hat{1} + (-ie) \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{N}(\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi}) \hat{A}_\mu + \\ &+ \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{T} \left[\hat{N}(\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi}) \hat{A}_\mu \hat{N}(\hat{\Psi}' \gamma^\nu \hat{\Psi}') \hat{A}'_\nu \right] + \dots = \\ &= \hat{1} + \end{aligned}$$

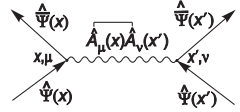
$$(-ie)\hat{N}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}+$$



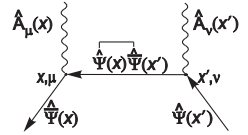
$$\hat{N}\frac{(-ie)^2}{2!}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,d^4x'\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}\,\hat{\bar{\Psi}}'\gamma^{\nu}\hat{\Psi}'\hat{A}'_{\nu}+$$



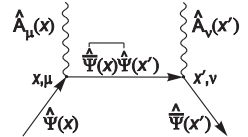
$$\hat{N}\frac{(-ie)^2}{2!}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,d^4x'\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}\overline{\hat{\bar{\Psi}}'\gamma^{\nu}\hat{\Psi}'\hat{A}'_{\nu}}+$$



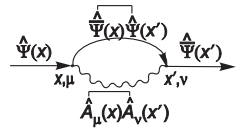
$$\hat{N}\frac{(-ie)^2}{2!}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,d^4x'\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}\overline{\hat{\bar{\Psi}}'\gamma^{\nu}\hat{\Psi}'\hat{A}'_{\nu}}+$$



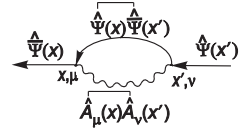
$$\hat{N}\frac{(-ie)^2}{2!}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,d^4x'\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}\overline{\hat{\bar{\Psi}}'\gamma^{\nu}\hat{\Psi}'\hat{A}'_{\nu}}+$$



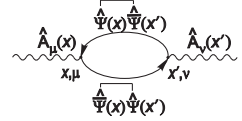
$$\hat{N}\frac{(-ie)^2}{2!}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}d^4x\,d^4x'\,\hat{\bar{\Psi}}\gamma^{\mu}\hat{\Psi}\hat{A}_{\mu}\overline{\hat{\bar{\Psi}}'\gamma^{\nu}\hat{\Psi}'\hat{A}'_{\nu}}+$$



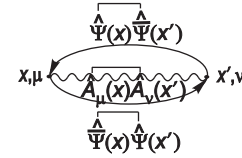
$$\hat{N} \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \hat{A}_\mu \hat{\Psi}' \gamma^\nu \hat{\Psi}' \hat{A}'_\nu +$$



$$\hat{N} \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \hat{A}_\mu \hat{\Psi}' \gamma^\nu \hat{\Psi}' \hat{A}'_\nu +$$



$$\hat{N} \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \hat{A}_\mu \hat{\Psi}' \gamma^\nu \hat{\Psi}' \hat{A}'_\nu +$$



плюс діаграми третього та вищих порядків теорії збурень.

Можна показати, що для опису певного фізичного процесу потрібно використати всі можливі діаграми (в усіх порядках теорії збурень), в яких вільні кінці відповідають частинкам (квантам поля), взаємодія яких розглядається. Справді, вільним кінцям діаграм зіставляються оператори відповідного поля, і саме вони будуть залучені при обчисленні усереднення за початковим та кінцевим станами. Внутрішні ж лінії діаграм при цьому не будуть визначальними, оскільки являють собою величини неоператорної природи.

3.4 Множник симетрії діаграми

Для кожної діаграми n -го порядку, що описує певний фізичний процес, вводиться комбінаторний множник N , який дорівнює кількості доданків теореми Віка, що відповідають даній діаграмі, поділений на $n!$ [4]:

$$N = \frac{\text{кількість доданків теореми Віка}}{n!}. \quad (3.32)$$

Замість множника N в літературі часто використовують обернену величину $N = 1/S$, де S отримав назву множника симетрії.

Як правило, множник симетрії дорівнює одиниці. Це пов'язано з тим, що кількість доданків теореми Віка, які відповідають певній ді-

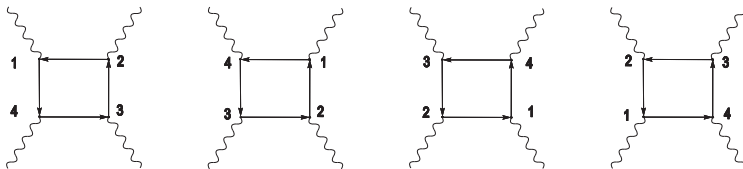
аграмі в n -му порядку теорії збурень, дорівнює $n!$. Усі ці доданки дають однаковий внесок, оскільки відрізняються лише зміною позначень «німих» індексів інтегрування (або підсумовування). Тому множник $1/n!$, що виникає при розкладі експоненти матриці розсіяння, точно компенсується множником $n!$, який з'являється внаслідок перестановок координатних точок взаємодії. Інакше кажучи, число $n!$ однакових доданків теореми Віка є кількістю способів перенумерації вершин діаграми, що не змінюють її топології.

Лише за наявності додаткових симетрій діаграми кількість різних перенумерацій, що приводять до одного й того самого внеску, виявляється меншою за $n!$, і тоді виникає нетривіальний множник симетрії. Приклади таких діаграм, з додатковими симетріями, ми зараз і розглянемо.

Фотон-фотонне розсіяння

Розглянемо діаграму фотон-фотонного розсіяння $\gamma + \gamma \rightarrow \gamma' + \gamma'$ в четвертому порядку теорії збурень і спробуємо знайти її множник симетрії.

Очевидно, існують 4! варіанти розташування точок x^i . Однак, якщо раніше кожному з варіантів перестановки точок відповідав окремий доданок з теореми Віка, внесок кожного з яких був однаковим і, таким чином, $n!$ у знаменнику зникав, то в даному випадку ситуація зміниться. Справа в тому, що для такого типу діаграм при циклічному зміщенні точок доданок у теоремі Віка не змінюється. Справді, діаграмам із циклічним розташуванням точок



відповідає лише один доданок з теореми Віка

$$\hat{\Psi}^{(1)} \gamma^\mu \hat{\Psi}^{(1)} \hat{A}_\mu^{(1)} \hat{\Psi}^{(2)} \gamma^\nu \hat{\Psi}^{(2)} \hat{A}_\nu^{(2)} \hat{\Psi}^{(3)} \gamma^\chi \hat{\Psi}^{(3)} \hat{A}_\chi^{(3)} \hat{\Psi}^{(4)} \gamma^\sigma \hat{\Psi}^{(4)} \hat{A}_\sigma^{(4)}.$$

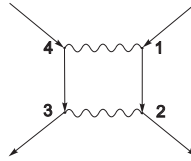
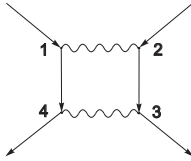
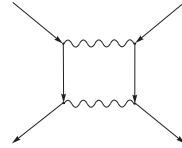
Оскільки будь-якій діаграмі можна зіставити 4 циклічно ідентичних, то загальна кількість доданків з теореми Віка буде в 4 рази

меншою від кількості варіантів розташування точок x^i . Всі ці доданки будуть давати однаковий внесок, оскільки будуть відрізнятися лише заміною індексів підсумовування та інтегрування. Тоді комбінаторний множник діаграми $N = (4!/4)/4! = 1/4$, а індекс симетрії $S = 4$.

Зазначимо, що для аналогічної n -точкової діаграми, що утворює замкнену фігуру з n внутрішніх ферміонних ліній, множник симетрії діаграми буде $S = n$.

Електрон-електронне розсіяння в четвертому порядку

Розглянемо тепер індекс однієї з декількох діаграм (зображена праворуч), що відповідають за електрон-електронне розсіяння в четвертому порядку теорії збурень (див. розд. 5). Як і в попередньому випадку тут також існує $4!$ варіантів розташування точок x^i , однак діаграма не має симетрії до циклічних перестановок. Наприклад, таким діаграмам:

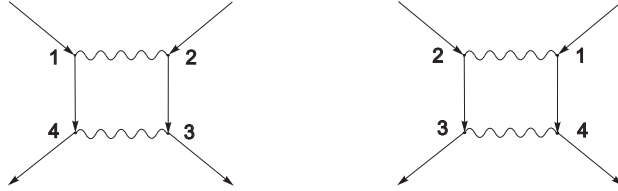


будуть відповідати наступні різні доданки з теореми Віка, відповідно:

$$\overbrace{\bar{\Psi}^{(1)} \gamma^\mu \Psi^{(1)} \bar{\Psi}^{(2)} \gamma^\nu \Psi^{(2)} \bar{\Psi}^{(3)} \gamma^\chi \Psi^{(3)} \bar{\Psi}^{(4)} \gamma^\sigma \Psi^{(4)}} \times \overbrace{A_\mu^{(1)} A_\nu^{(2)} A_\chi^{(3)} A_\sigma^{(4)}}, \quad (3.33)$$

$$\overbrace{\bar{\Psi}^{(1)} \gamma^\mu \Psi^{(1)} \bar{\Psi}^{(2)} \gamma^\nu \Psi^{(2)} \bar{\Psi}^{(3)} \gamma^\chi \Psi^{(3)} \bar{\Psi}^{(4)} \gamma^\sigma \Psi^{(4)}} \times \overbrace{A_\mu^{(1)} A_\nu^{(2)} A_\chi^{(3)} A_\sigma^{(4)}}. \quad (3.34)$$

Однак для такого типу діаграм існує симетрія щодо відображення відносно вертикальної осі, що проходить через середину рисунка. Наприклад, далі наведені діаграми мають спільну схему спарювання (3.33).



Оскільки будь-якій діаграмі можна зіставити дзеркальну, то загальна кількість доданків з теореми Віка буде в 2 рази меншою від кількості варіантів розташування точок x^i . Ці доданки будуть відрізнятися лише заміною індексів підсумовування та інтегрування, а отже, комбінаторний множник діаграми буде $N = (4!/2)/4! = 1/2$, а множник симетрії $S = 2$. Вираз для амплітуди діаграми можна записати як:

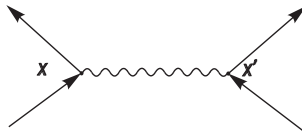
$$S_{fi, part}^{(4)} = \frac{(-ie)^4}{2} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} d^4x_4 iD_{\mu\nu}^{\gamma}(x_1 - x_2) iD_{\chi\sigma}^{\gamma}(x_3 - x_4) \times$$

$$\langle 0 | a_3 a_4 \hat{N} \left[\hat{\Psi}^{(4)} \gamma^{\sigma} G(x_4 - x_1) \gamma^{\mu} \hat{\Psi}^{(1)} \hat{\Psi}^{(3)} \gamma^{\chi} G(x_3 - x_2) \gamma^{\nu} \hat{\Psi}^{(2)} \right] \hat{a}_1^{\dagger} \hat{a}_2^{\dagger} | 0 \rangle, \quad (3.36)$$

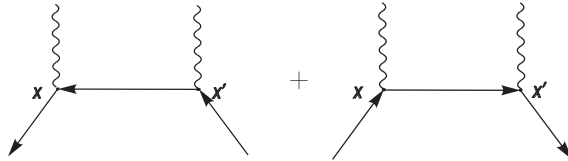
де позначення *part* (від англ. *partial* – частковий) означає, що для опису цього процесу в четвертому порядку теорії збурень ми взяли до розгляду лише один тип діаграм.

Діаграми другого порядку

З наведених прикладів стає зрозумілими, що для процесу $e - e$ розсіяння в другому порядку теорії збурень комбінаторний множник буде дорівнювати $N = 1/2$, а множник симетрії $S = 2$. Справді, згідно з теоремою Віка зазначеному процесу відповідає лише одна діаграма

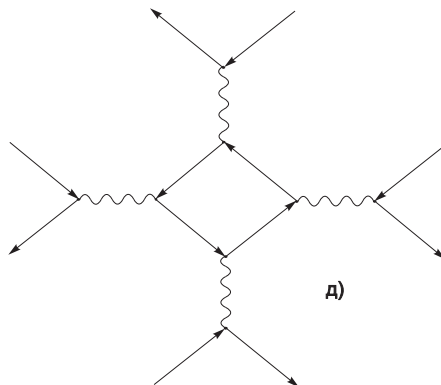
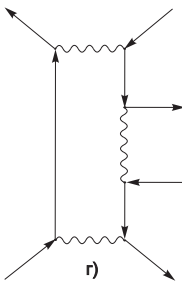
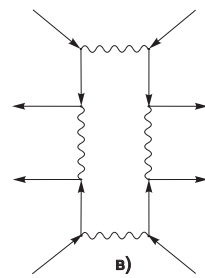
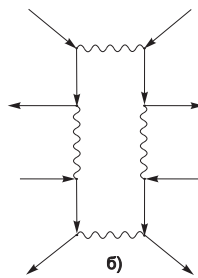
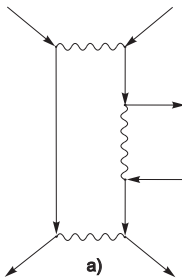


А в процесі $e - e^+$ -анігіляції в два фотона множник симетрії дорівнює одиниці, бо існують дві діаграми, що описують реакцію згідно з теоремою Віка,



які відрізняються заміною $x \rightarrow x'$ та дзеркальним відображенням відносно вертикальної осі, що проходить через середину діаграми. Дані діаграми дають однакові внески.

В якості простого завдання переконайтеся, що множник симетрії діаграм для зображених процесів дорівнює: а) 1; б) 2; в) 4; г) 3; д) 4.



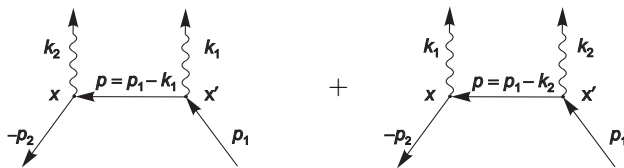
3.5 Розгалуження діаграм. Врахування перестановок ліній кінцевих частинок

Як було зазначено раніше, для опису певного фізичного процесу потрібно взяти лише ті графічні діаграми з розкладу S -матриці по діаграмах, згідно з теоремою Віка, зовнішні лінії яких відповідають частинкам, що беруть участь в реакції. Зазначеним діаграмам слід зіставити математичні вирази, що містять вторинно квантовані польові функції згідно з теоремою Віка. Отримані вирази слід усереднити по початковому та кінцевому станах системи в просторі Фока, записаних у представленні чисел заповнення $|n_1; n_2; \dots\rangle$.

На щастя, зараз цю громіздку процедуру вже не потрібно робити. Вона замінюється діаграмною технікою Фейнмана, де процес представляється діаграмами, яким відповідають математичні вирази без вторинно квантованих операторів. Зовнішнім лініям відповідають частинки, що беруть участь у реакції.

На цьому етапі і виникає потреба обговорити питання, як проставити у відповідність зовнішнім лініям реальні частинки. На підставі першопринципних операторних розрахунків, див., наприклад, [5], можна сформулювати таке правило.

Після фіксації ліній діаграми, що відповідають стартовим частинкам реакції, необхідно врахувати всі можливі способи приєднання зовнішніх ліній кінцевих частинок до вершин діаграм. Кожному такому способу відповідає окрема діаграма Фейнмана. Оскільки ці діаграми описують квантовомеханічно нерозрізніювані альтернативи одного й того самого процесу, їхні амплітуди необхідно підсумовувати. Справді, наприклад, в реакції електрон-позитронної анігіляції в два фотони неможливо експериментально визначити, з правої чи лівої вершини діаграми випромінюється фотон з імпульсом k_1 , тому і треба враховувати два можливих варіанти.



У літературі такі діаграми часто називають діаграмами, пов'язаними з перестановкою зовнішніх ліній. Англійською мовою також викори-

стовуються терміни exchange diagrams та crossed diagrams.

Звертаємо увагу, що діаграми, які відрізняються перестановкою двох бозонних ліній, матимуть однаковий знак, а діаграми, що відрізняються перестановкою двох ферміонних ліній, відрізнятимуться знаком. Це пов'язано з тим, що при виконанні усереднення від добутку вторинно квантованих функцій по кінцевих станах частинок треба враховувати, що оператори бозонних полів комутують, а ферміонних – антикомутують.

3.6 4-імпульси частинок на лініях діаграмах.

Поняття віртуальних частинок

Скористаємося наведеними двома діаграмами електрон-позитронної анігіляції у два фотони, щоб обговорити питання простановки імпульсів по лініях діаграм.

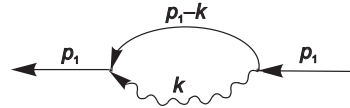
По-перше, давайте відзначимо, що лініям частинок (електронів), які входять в реакцію, відповідає лінія, що входить в реакцію. Цій лінії відповідає 4-імпульс p_1 . Лінії античастинки (позитрона) відповідають лініям, що виходять з діаграми, але їм відповідає 4-імпульс $-p_2$, що підкреслює, що насправді позитрон входить в реакцію і несе вхідний імпульс p_2 . Лінії вихідних фотонів на діаграмах позначені 4-імпульсами k_1 та k_2 , що виходять з діаграми. Імпульси внутрішніх ліній діаграм визначаються законом збереження 4-імпульсів в кожній вершині діаграми. Тоді 4-імпульс внутрішньої лінії діаграм електрон-позитронної анігіляції можна визначити через закон збереження як в лівій, так і в правій частині діаграми. Звичайно, ці два підходи дають одну й ту саму відповідь, якщо врахувати закон збереження 4-імпульсу реакції в цілому: $p_1 + p_2 = k_1 + k_2$.

У формалізмі діаграмної техніки Фейнмана внутрішнім лініям математично відповідають пропагатори відповідних полів, але на якісному рівні, для кращого розуміння фізики процесів, внутрішнім лініям діаграми ставлять у відповідність так звані віртуальні частинки.

Назва *віртуальна частинка* використовується у зв'язку з тим, що, якщо для реальної частинки квадрат 4-імпульсу дорівнює квадрату її маси $p^2 = \varepsilon^2 - \vec{p}^2 = m^2$, то для віртуальної частинки зазначена рівність не виконується, наприклад: $(p_1 - k_1)^2 = p_1^2 + k_1^2 - 2p_1k_1 = m^2 - 2p_1k_1 \neq m^2$.

Щодо фізичного змісту наведених діаграм, наприклад першої, то його можна розуміти так. Електрон p_1 , що входить у точку x' , ви-

промінь фотон k_1 , унаслідок чого його 4-імпульс стає $p_1 - k_1$, тобто таким, при якому електрон як реальна частинка перестає існувати (порушується співвідношення між її енергією та імпульсом: $p^2 \neq m^2$). Однак, співвідношення невизначеності енергії-часу $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ дозволяє частинці перебувати в такому стані лише впродовж деякого достатньо малого проміжку часу. Якщо за цей час така віртуальна частинка провзаємодіє з позитроном, то процес анігіляції відбудеться й утвориться фотон k_2 . Якщо ж поблизу не виявиться позитрона, то електрон поглине випущений фотон і знову перейде в реальний стан за схемою, наведеною праворуч.

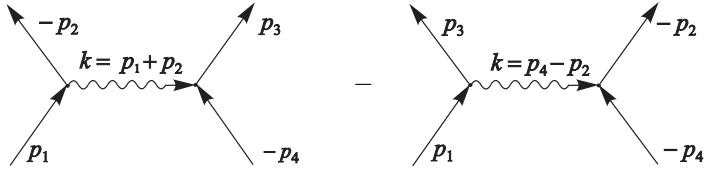


Тобто на рівні КЕД взаємодія відбувається шляхом обміну взаємодіючих частинок з іншими, віртуальними частинками, квантами поля. Квадрат 4-імпульсу віртуальної частинки може бути як додатнім, так і від'ємним.

Приклад 1. Для процесу $e-e$ -розсіювання впливає, що віртуальний фотон може мати 4-імпульс $k = p_3 - p_1$, тобто $k^2 = p_3^2 + p_1^2 - 2p_3 p_1 = m^2 + m^2 - 2(\varepsilon_3 \varepsilon_1 - \vec{p}_3 \vec{p}_1)$. Щоб оцінити значення k^2 використаємо такий прийом. Оскільки k^2 є скаляром, тобто інваріантом в усіх системах відліку, то виберемо систему відліку, де перша частинка перебуває у спокої, тобто $p_1 = (m, 0)$, тоді $k^2 = 2m(m - \varepsilon_3) = \varepsilon_3 / m > 0$. Це діаграма розсіюючого типу.



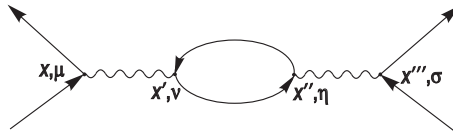
Приклад 2. Для процесу електрон-позитронного розсіювання з початковими частинками з 4-імпульсами p_1 та p_2 , існує діаграма, де $k = p_1 + p_2$, тобто $k^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2 = 2m^2 + 2(\varepsilon_1 \varepsilon_2 - \vec{p}_1 \vec{p}_2)$. Оберемо систему відліку, де перша частинка перебуває у спокої, тоді $k^2 = 2m(m + \varepsilon_2) > 0$. Це діаграма анігілюючого типу. Фотон тут має $k^2 > 0$ і формально йому можна зіставити частинку з масою $M = \sqrt{k^2}$.



Звертаємо увагу, як нетривіально, на перший погляд, в цьому процесі електрон-позитронного розсіяння реалізується принцип розгалуження діаграм. Це пов'язано з тим, що якщо ми зафіксуємо лінії стартових частинок, то окрім першої діаграми не зможемо намалювати іншу. А з наведених на малюнку діаграм видно, що перша з них описує процес електрон-позитронного розсіяння через анігіляцію початкових частинок у віртуальний фотон, який потім розпадається на електрон-позитронну пару. Друга ж діаграма описує процес електрон-позитронного розсіяння через випромінювання початковим електроном фотону, який потім змінює 4-імпульс позитрона. Це означає, що реакція в другій діаграмі проходить через канал розсіяння.

3.7 Ферміонні петлі

Розглянемо одну з діаграм четвертого порядку, що дає уточнення до електрон-електронного розсіяння та знайдемо на її прикладі вираз, який відповідатиме ферміонній петлі:



Згідно з теоремою Віка наведений діаграмі відповідає вираз

$$S_{fi,part}^{(4)} = \frac{(-ie)^4}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' d^4x'' d^4x''' \times \\ \times \langle 0 | \hat{a}_3 \hat{a}_4 \hat{N} \left[\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \overbrace{\gamma^\nu \hat{\Psi}'}^{\gamma^\nu \hat{\Psi}''} \overbrace{\gamma^\eta \hat{\Psi}''}^{\gamma^\eta \hat{\Psi}'''} \hat{\Psi} \right] \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger | 0 \rangle \langle 0 | \overbrace{\hat{A}_\mu \hat{A}'_\nu}^{\hat{A}''_\eta} \overbrace{\hat{A}''_\eta \hat{A}'''\sigma}^{\hat{A}'''\sigma} | 0 \rangle,$$

де ми врахували, що хоча існує $4!$ варіанти розстановок точок $x, \dots, x'''$, їм можна зіставити лише $4!/2$ різних доданків з теореми Віка. Справ-

ді, діаграмам, що відрізняються дзеркальним відображенням відносно вертикальної осі по центру рисунка, відповідає один доданок з теореми Віка. Отже, множник симетрії для цієї діаграми $S = 2$.

Розглянемо внутрішню частину, що відповідає петлі. Явно вкажемо внутрішні індекси підсумовування, що дозволить переставити множники в необхідному нам порядку згідно з (3.30), (3.31):

$$\begin{aligned} \hat{N} \left[\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \overbrace{\hat{\Psi}'_{\alpha} \gamma^\nu_{\alpha\beta} \hat{\Psi}'_{\beta} \hat{\Psi}''_{\xi} \gamma^\eta_{\xi\chi} \hat{\Psi}''_{\chi}} \hat{\Psi}''' \gamma^\sigma \hat{\Psi}''' \right] &= -\hat{N} \left[\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \gamma^\nu_{\alpha\beta} \hat{\Psi}'_{\beta} \hat{\Psi}''_{\xi} \gamma^\eta_{\xi\chi} \hat{\Psi}''_{\chi} \hat{\Psi}'_{\alpha} \hat{\Psi}''' \gamma^\sigma \hat{\Psi}''' \right] = \\ &= -\hat{N} \left[\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \gamma^\nu_{\alpha\beta} G_{\beta\xi}(x' - x'') \gamma^\eta_{\xi\chi} G_{\chi\alpha}(x'' - x') \hat{\Psi}''' \gamma^\sigma \hat{\Psi}''' \right] = \\ &= -Tr [\gamma^\nu G(x' - x'') \gamma^\eta G(x'' - x')] \hat{N} \left[\hat{\Psi} \gamma^\mu \hat{\Psi} \hat{\Psi}''' \gamma^\sigma \hat{\Psi}''' \right]. \quad (3.37) \end{aligned}$$

Отже, ферміонній петлі відповідає згортка γ -матриць та функцій Гріна. Множник (-1) завжди буде виникати в будь-якій замкненій ферміонній петлі, оскільки петлі завжди відповідатиме вираз, подібний до виразу (3.37) лише з більшою кількістю сусідніх спарених функцій, і ми завжди будемо переносити першу функцію до останньої з використанням (3.30), (3.31).

Більш точно, для математичного запису ферміонної петлі слід обрати будь-яку точку на петлі¹, зіставити їй γ -матрицю і рухатись проти напрямку ферміонних ліній, поки не повернемося в початкову точку. Ферміонним лініям слід зіставити функції Гріна з множником $(-i)$, точкам — γ -матриці. Кінцевий вираз для петлі слід взяти під знак згортки та помножити на мінус одиницю.

3.8 Теорема Фарі

Теорема Фаррі стверджує, що у квантовій електродинаміці при розгляді різних процесів не треба враховувати внесок діаграм із замкненими ферміонними петлями, що містять непарну кількість ферміонних ліній.

Розглянемо, наприклад, N -вершинну ферміонну петлю із зовнішніми реальними або віртуальними фотонами. Фактично, дана діаграма описує перетворення фотонів, що входять, у ті, що виходять. Якщо число N непарне, то парна кількість фотонів перетворюється на непарну, або навпаки. Фотони є зарядово непарними, а отже, закон збереження зарядової парності забороняє такі процеси.

¹Під знаком згортки матриці можна циклічно переставляти.

Математично, вищенаведені міркування можна представити таким чином. Внесок від ферміонної петлі задається виразом, що пропорційний згортці

$$F_N = \text{Tr}[\gamma^{\mu_1} G(p_1) \gamma^{\mu_2} G(p_2) \dots \gamma^{\mu_N} G(p_N)]. \quad (3.38)$$

Замінімо кожен із множників на $\gamma^\mu \rightarrow U_C^{-1} \gamma^\mu U_C$, $G(p) \rightarrow U_C^{-1} G(p) U_C$, де U_C – матричний оператор зарядового спряження. Значення (3.38), очевидно, при цьому не зміниться, див. зноску 1. З іншого боку,

$$U_C^{-1} \gamma^\mu U_C = -(\gamma^\mu)^T, \quad U_C^{-1} G(p) U_C = \frac{m - p_\nu (\gamma^\nu)^T}{m^2 - p^2} = G^T(-p). \quad (3.39)$$

Тоді

$$\begin{aligned} F_N &= (-1)^N \text{Tr} [(\gamma^{\mu_1})^T G^T(-p_1) (\gamma^{\mu_2})^T G^T(-p_2) \dots (\gamma^{\mu_N})^T G^T(-p_N)] = \\ &= (-1)^N \text{Tr} \left[\left(G(-p_N) \gamma^{\mu_N} G(-p_{N-1}) \dots \gamma^{\mu_2} G(-p_1) \gamma^{\mu_1} \right)^T \right] = \\ &= (-1)^N \text{Tr} [\gamma^{\mu_1} G(-p_N) \gamma^{\mu_N} G(-p_{N-1}) \dots \gamma^{\mu_2} G(-p_1)]. \end{aligned} \quad (3.40)$$

Остання згортка відповідає петлі, в якій напрямок ферміонних ліній змінено на протилежний, а змінений порядок розташування γ -матриць та пропагаторів відповідає обходу петлі в іншому напрямку. Застосувавши операцію зарядового спряження (C -операція) до фотонних ліній, отримаємо зміну напрямків зовнішніх фотонних ліній.

При перетвореннях зарядового спряження значення амплітуди процесу не має змінитися внаслідок інваріантності КЕД до окремих C -, P - та T -перетворень. Отже, амплітуда певного процесу з N зовнішніми фотонними лініями (пропорційна (3.38)) має дорівнювати амплітуді процесу зі зворотнім напрямком фотонних ліній та протилежним напрямком ферміонних ліній в петлі (пропорційна (3.39)).

З іншого боку, якщо тепер напряму записати вираз для діаграми з оберненим напрямком фотонних ліній та оберненим напрямком електронних ліній в петлі, то отримаємо, що її амплітуда буде містити множник (3.39), але без знаку мінус. Тоді отримуємо $F_N = (-1)^N F_N$. Отже для непарної кількості точок N у ферміонній петлі $F_N = 0$.

З наведеного розгляду ферміонних петель також випливає, що для петель з парною кількістю ферміонних ліній внесок від петлі з одним

напрямок ферміонних ліній дорівнює внеску від петлі з протилежним напрямком ферміонних ліній при однакових напрямках зовнішніх фотонних ліній. Для цього треба використати лише співвідношення (3.40) і не застосовувати операцію зарядового спряження до фотонних ліній.

Звертаємо увагу, що у формулюванні теореми Фарі принциповим є те, що кожна з вершин петльової ферміонної діаграми містить взаємодію векторного струму з векторним полем, тобто $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$. Саме це і реалізується в КЕД.

3.9 Правила діаграмної техніки в КЕД

Сформулюємо правила діаграмної техніки для розрахунку фізичних процесів у КЕД.

1. При розгляді конкретного процесу за допомогою теорії збурень необхідно взяти до розгляду лише ті діаграми (доданки з теореми Віка), в яких кількість ферміонних та фотонних зовнішніх ліній (неспарених операторних функцій) співпадає з відповідною сумарною кількістю початкових та кінцевих продуктів реакції. Діаграми із замкненими ферміонними петлями, що містять непарну кількість ферміонних ліній, враховувати не потрібно.

2. Знайти множник симетрії для кожної діаграми.

3. Безпосередньо провести усереднення за початковим та кінцевим станами системи від дозволених доданків з теореми Віка та завдяки цьому виписати діаграми з усіма дозволеними варіантами зіставлення початкових і кінцевих продуктів реакції зовнішніми лініями діаграм (виписати всі варіанти розгалуження діаграм).

Виконана процедура усереднення за початковим і кінцевим станами системи забезпечує правильну розстановку знаків між діаграмами та правильний напрямок ліній для кожної з діаграм. При цьому автоматично мають виконуватися такі правила.

- Кожна з вершин діаграми має містити одну фотонну лінію (напрямок може бути довільним) та по одній ферміонній лінії, що входить та виходить з неї.
- Якщо одна діаграма отримується з іншої перестановкою лише двох зовнішніх фотонних ліній, то її знак не змінюється.

- Якщо одна діаграма отримується з іншої перестановкою лише двох зовнішніх ферміонних ліній, то вона має протилежний знак.
 - Напрямки зовнішніх ліній мають відповідати процесу, що розглядається. Напрямки внутрішніх фотонних ліній можуть бути обрані довільним чином. Напрямок ліній у ферміонній петлі можна обрати довільним чином.
4. Для зовнішніх ліній кожної діаграми треба проставити значення 4-імпульсів та поляризації (спіральності) відповідних продуктів реакції. Слід проставити довільні різні позначення для 4-імпульсів кожної внутрішньої лінії діаграми. За ними далі буде проводитися інтегрування. У кожній вершині слід довільним чином поставити літеру. За ними далі буде вестися підсумовування. Літери у вершинах не мають повторюватися.
5. Кожній діаграмі слід зіставити математичну формулу для середнього від S -матриці. Кожній лінії та точці (вершині) на діаграмі зіставляється її математичний еквівалент за наведеними далі правилами. Слід розпочинати із зовнішньої ферміонної лінії, що виходить, і рухатись по ферміонних лініях проти їх напрямку, включаючи внески від вершин. Результат слід домножити на внутрішні фотонні лінії в діаграмі, ферміонні петлі, зовнішні фотонні лінії та підсумувати за індексами, що повторюються.

Правила відповідності:

для зовнішньої електронної лінії¹, що виходить з точки λ
(електрон з 4-імпульсом p_1 та спіральністю μ_1 виходить з точки λ)

$$\lambda \bullet \xrightarrow{(p_1, \mu_1)} \bar{v}_{p_1}^{\mu_1};$$

для зовнішньої позитронної лінії, що виходить з точки λ
(позитрон з 4-імпульсом p_1 та спіральністю μ_1 входить у точку λ)

$$\lambda \bullet \xrightarrow{(-p_1, \mu_1)} \bar{v}_{-p_1}^{\mu_1};$$

¹В літературі зустрічається протилежний варіант вибору напрямку стрілок в ферміонних лініях. При цьому, фізично, такі діаграми будуть описувати розповсюдження по лініям не електронів, а позитронів.

для зовнішньої електронної лінії, що входить у точку λ
(електрон з 4-імпульсом p_1 та спіральністю μ_1 входить у точку λ)

$$\xrightarrow{(\boldsymbol{p}_1, \mu_1)} \bullet \lambda \quad v_{p_1}^{\mu_1};$$

для зовнішньої позитронної лінії, що входить у точку λ
(позитрон з 4-імпульсом p_1 та спіральністю μ_1 виходить з точки λ)

$$\xrightarrow{(-\boldsymbol{p}_1, \mu_1)} \bullet \lambda \quad v_{-p_1}^{\mu_1};$$

для зовнішньої фотонної лінії, що виходить з точки η
(фотон з 4-імпульсом k_1 та поляризацією λ_1 виходить з точки η
(η відповідає номеру компоненти 4-вектора))

$$\eta \bullet \xrightarrow{(\boldsymbol{k}_1, \lambda_1)} \epsilon_{\eta}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1);$$

для зовнішньої фотонної лінії, що входить у точку η
(фотон з 4-імпульсом k_1 та поляризацією λ_1 входить у точку η
(η відповідає номеру компоненти 4-вектора))

$$\xrightarrow{(\boldsymbol{k}_1, \lambda_1)} \bullet \eta \quad \epsilon_{\eta}^{\lambda_1}(\vec{k}_1);$$

для внутрішньої ферміонної лінії (віртуальний ферміон)

$$\bullet \xrightarrow{\boldsymbol{p}} \bullet \quad G(p) \int d^4 p;$$

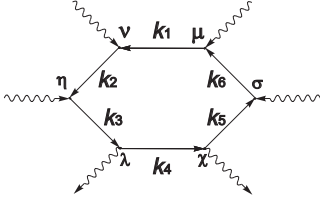
для внутрішньої фотонної лінії (віртуальний фотон)

$$\mu \bullet \xrightarrow{\boldsymbol{k}} \bullet \nu \quad D_{\mu\nu}^{\gamma}(k) \int d^4 k;$$

для вершини (без урахування ферміонних та фотонних ліній)

$$\begin{array}{c} \nearrow p_1 \\ \nwarrow p_2 \end{array} \xrightarrow{\mu} \bullet \xrightarrow{k} \bullet \quad (-ie)\gamma^{\mu}\delta(p_1 + k - p_2);$$

для ферміонної петлі: для прикладу петлі з 6 вершин, без внеску фотонних ліній, відповідає



$$\begin{aligned}
 & -(-ie)^6 \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_1 \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_2 \dots \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_6 \\
 & \times \text{Tr} [\gamma^\mu G(k_6) \gamma^\sigma G(k_5) \gamma^\chi \times \\
 & \times G(k_4) \gamma^\lambda G(k_3) \gamma^\eta \times \\
 & \times G(k_2) \gamma^\nu G(k_1)],
 \end{aligned}$$

де ми для спрощення запису опустили δ -функції в кожній із вершин.

6. Для отримання матричного елемента S -матриці кінцевий результат для кожної з діаграм слід помножити на

$$\frac{1}{S} \cdot \frac{(2\pi)^{4(n-k)}}{(\sqrt{2V})^{N_i+N_f} \prod_{\alpha=1}^{N_i} \sqrt{\varepsilon_\alpha} \prod_{\beta=1}^{N_f} \sqrt{\varepsilon_\beta}}, \quad (3.41)$$

де N_i – кількість початкових продуктів реакції, N_f – кількість кінцевих продуктів; індекс α відповідає початковим продуктам реакції, індекс β – кінцевим; n – кількість вершин у діаграмі, k – кількість внутрішніх ліній, S – множник симетрії. У результаті інтегрування за віртуальними 4-імпульсами обов'язково має виникнути дельта-функція, що виражає закон збереження 4-імпульсу реакції в цілому.

7. Як альтернативний варіант, замість проведення інтегрування за всіма внутрішніми лініями, можна проставити 4-імпульси для кожної внутрішньої лінії діаграми згідно із законом збереження енергії-імпульсу в кожній вершині (цим буде враховано інтегрування за дельта-функціями у вершинах), а лише за тими 4-імпульсами, які не можна визначити, слід провести інтегрування. У цьому випадку кінцевий результат необхідно також, окрім множника (3.41), додатково помножити на дельта-функцію $\delta\left(\sum_{\beta=1}^{N_f} p_{f\beta} - \sum_{\alpha=1}^{N_i} p_{i\alpha}\right)$, аргумент якої визначається законом збереження енергії-імпульсу реакції в цілому.
8. Середнє від S -матриці є сумою середніх від S -матриці в усіх порядках теорії збурень.

Отже, правила відповідності дозволяють за заданими діаграмами швидко відновити формулу для амплітуди процесу з точністю до загального знака амплітуди.

Певна невизначеність знака знайденого матричного елемента пов'язана із заданням ферміонних станів у просторі Фока, записаних у представленні чисел заповнення. Наприклад, стан з двома електронами з певними значеннями 4-імпульсів та спіральностей задається як

$$|(p_1, \mu_1); (p_2, \mu_2)\rangle = \hat{a}_1^+ \hat{a}_2^+ |0\rangle, \quad (3.42)$$

де $\hat{a}_i$ ($\hat{a}_i^+$) – оператори знищення (народження) електронів з квантовими числами (p_i, μ_i) . Але порядок операторів народження в даному означенні не фіксується, він довільний. Оскільки ферміонні оператори антикомутують, то вираз (3.42) насправді визначений лише з точністю до загального знака. Це не є проблемою, оскільки фізично спостережувані величини виражаються через $|S_{fi}|^2$.

При розрахунках процесів, з урахуванням багатьох діаграм, треба зафіксувати певним чином означення ферміонних станів, і використовувати це означення при визначенні знаків всіх діаграм, що дають внесок в даний процес.

На завершення, наведемо явні вирази для Фур'є зображень пропагатора ферміонного поля з масою m

$$G_{\alpha\beta}(k) = (-i) \frac{(m + \not{k})_{\alpha\beta}}{m^2 - k^2 - i\epsilon}, \quad (3.43)$$

де $\not{k} = \gamma^\mu a_\mu$, та фотонного пропагатора у довільному калібруванні

$$D_{\mu\nu}^\gamma(k, \xi_\gamma) = -i \frac{1}{k^2 + i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - (1 - \xi_\gamma) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2 + i\epsilon} \right), \quad (3.44)$$

де $\xi_\gamma \geq 0$ – калібрувальний параметр, а $\epsilon \rightarrow 0$.

Випадок $\xi_\gamma = 1$ називають *калібруванням Фейнмана – 'т Хоофта*. У цьому калібруванні пропагатор векторного поля має найбільш простий вигляд

$$D_{\mu\nu}^\gamma(k, \xi_\gamma = 1) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon}. \quad (3.45)$$

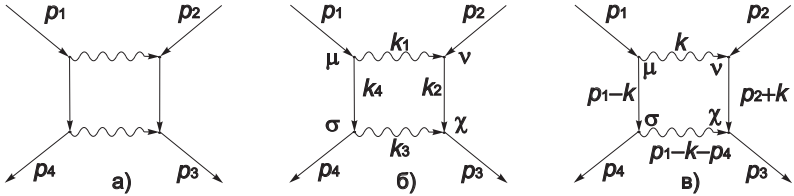
Випадок $\xi_\gamma = 0$ називають *калібруванням Ландау*. У цьому калібруванні пропагатор набуває вигляду

$$D_{\mu\nu}^\gamma(k, \xi_\gamma = 0) = -i \frac{1}{k^2 + i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \quad (3.46)$$

і стає поперечними до 4-імпульсу k , тобто $D_{\mu\nu}^\gamma k^\nu = k^\mu D_{\mu\nu}^\gamma = 0$.

Якщо знаменники зазначених пропагаторів не прямують до нуля, то доданком $i\epsilon$ можна знехтувати.

Приклад 1. Знайдемо двома способами частковий елемент S -матриці електрон-електронне розсіяння в четвертому порядку теорії збурень, що описується однією з можливих діаграм, а саме – діаграмою а):



Перший спосіб. Розглянемо спочатку більш громіздкий спосіб для кращого розуміння діаграмної техніки.

Отже, згідно з наведеними вище п. 3 – 4 проставимо індекси в кожній вершині та позначимо довільним чином 4-імпульси для кожної внутрішньої лінії (див. діаграму (б)). Тоді, згідно з п. 5 та 6, отримаємо матричний елемент переходу

$$\begin{aligned}
 S_{fi, part}^{(4)} = & (-ie)^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2\pi)^{4(4-4)}}{(\sqrt{2V})^4 \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \varepsilon_4}} \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_1 \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_2 \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_3 \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k_4 \times \\
 & \times \bar{v}_4 \gamma^\sigma G(k_4) \gamma^\mu v_1 \cdot \bar{v}_3 \gamma^\chi G(k_2) \gamma^\nu v_2 \cdot D_{\mu\nu}^\gamma(k_1) \cdot D_{\sigma\chi}^\gamma(k_3) \times \\
 & \times \delta(p_1 - k_1 - k_4) \cdot \delta(k_4 - p_4 - k_3) \cdot \delta(p_3 - k_3 - k_2) \cdot \delta(k_2 - k_1 - p_2),
 \end{aligned}
 \tag{3.47}$$

де ми врахували, що множник симетрії цієї діаграми $S = 2$.

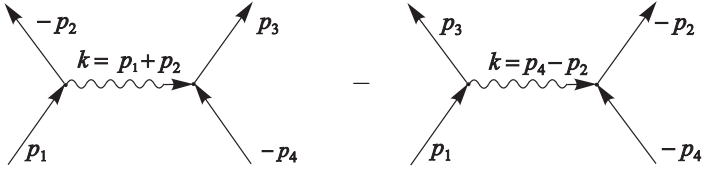
Другий спосіб. Запишемо результат без використання інтегрування за дельта-функціями. Для початку зазначимо, що ця діаграма має 4 внутрішні лінії та 4 вершини, тобто 4 дельта-функції. Одна дельта-функція забезпечить виконання закону збереження енергії-імпульсу реакції в цілому, тобто залишаться три дельта-функції (три рівняння) для визначення чотирьох імпульсів, що відповідають внутрішнім лініям. Тобто, не вистачає одного рівняння для однозначного визначення 4-імпульсів внутрішніх ліній. Тому 4-імпульс однієї з внутрішніх ліній довільно позначимо як k , після чого легко знаходимо інші 4-імпульси

згідно із законом збереження енергії-імпульсу в кожній вершині (див. діаграму (в)). Тоді, згідно з п. 7, проведемо інтегрування за k та отримаємо

$$S_{fi, part}^{(4)} = (-ie)^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2\pi)^{4(4-4)} \delta(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)}{(\sqrt{2V})^4 \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \varepsilon_4}} \int_{-\infty}^{\infty} d^4 k \times$$

$$\bar{v}_4 \gamma^\sigma G(p_1 - k) \gamma^\mu v_1 \cdot \bar{v}_3 \gamma^\chi G(p_2 + k) \gamma^\nu v_2 \cdot D_{\mu\nu}^\gamma(k) \cdot D_{\sigma\chi}^\gamma(p_1 - k - p_4). \quad (3.48)$$

Приклад 2. Знайдемо елемент S -матриці для процесу електрон-позитронної анігіляції в два фотони. Процес, з урахуванням розгалуження діаграми, описується двома діаграмами



Скориставшись наведеними правилами діаграмної техніки Фейнмана, отримаємо

$$S_{fi}^{(2)} = (-ie)^2 \frac{(2\pi)^4 \delta(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)}{(2V)^2 \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \omega_1 \omega_2}} \times$$

$$\times \left\{ \bar{v}_{-p_2}^{\mu_2} \gamma^\mu G(p_1 - k_1) \gamma^\nu v_{p_1}^{\mu_1} \epsilon_{\mu}^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) \epsilon_{\nu}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) + \right.$$

$$\left. \bar{v}_{-p_2}^{\mu_2} \gamma^\mu G(p_1 - k_2) \gamma^\nu v_{p_1}^{\mu_1} \epsilon_{\mu}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) \epsilon_{\nu}^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) \right\} =$$

$$= -e^2 \frac{(2\pi)^4 \delta(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)}{(2V)^2 \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \omega_1 \omega_2}} \times$$

$$\times \bar{v}_{-p_2}^{\mu_2} \left\{ \epsilon^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) G(p_1 - k_1) \not{\epsilon}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) + \not{\epsilon}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) G(p_1 - k_2) \not{\epsilon}^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) \right\} v_{p_1}^{\mu_1}. \quad (3.49)$$

Відповідно, амплітуда процесу електрон-позитронної анігіляції має вигляд, див. (3.19), (3.20),

$$\mathcal{M} = ie^2 \bar{v}_{-p_2}^{\mu_2} \left\{ \not{\epsilon}^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) G(p_1 - k_1) \not{\epsilon}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) + \not{\epsilon}^{*\lambda_1}(\vec{k}_1) G(p_1 - k_2) \not{\epsilon}^{*\lambda_2}(\vec{k}_2) \right\} v_{p_1}^{\mu_1} \quad (3.50)$$

3.10 Перехресна інваріантність

Аналізуючи правила діаграмної техніки Фейнмана можна побачити таку симетрію. Будь-якій зовнішній лінії, що входить у певну точку, може відповідати як частинка, що входить у цю точку, так і античастинка, що з неї виходить. І навпаки, кожній зовнішній лінії, що виходить з певної точки, може відповідати як частинка, що виходить, так і античастинка, що входить у цю точку.

Для заміни в певному процесі частинки на античастинку потрібно замінити на діаграмі позначення для лінії початкового стану цієї частинки з 4-імпульсом p та квантовим числом спіральності μ , якій відповідає v_p^μ , на позначення для кінцевого стану античастинки з $-p$ та v_{-p}^μ . А також замінити позначення для лінії кінцевого стану частинки з p' , μ' та $\bar{v}_{p'}^{\mu'}$, на позначення для початкового стану античастинки з $-p'$ та $\bar{v}_{-p'}^{\mu'}$. Якщо треба замінити античастинку на частинку, то необхідно зробити те саме, але навпаки. Потрібно змінювати лише позначення, напрямки ліній залишаються незмінними. Наведені правила можуть здатися штучними, але усереднення амплітуди реакції в операторному формалізмі показує, що лише так можна поставити у відповідність зовнішні лінії частинкам та античастинкам реакції.

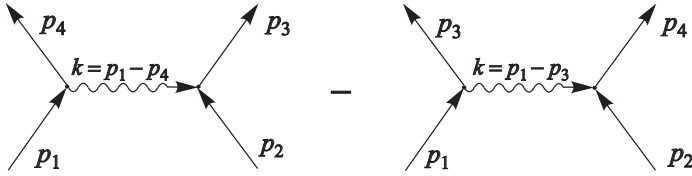
У випадку фотонів, чий античастинки і частинки співпадають, наведене вище залишається в силі, але початковий фотон з k та певною поляризацією, що входить, слід замінити на кінцевий фотон, що виходить з $-k$ і має протилежну поляризацію. Справді, щоб замінити фотон (фотонну лінію), що входить у точку з 4-імпульсом k , на фотон (лінію), що виходить із точки з тим самим 4-імпульсом, слід замінити $\epsilon_\eta^\lambda(\vec{k})$ на $\epsilon_\eta^{*\lambda}(\vec{k})$, а це еквівалентно заміні $k \rightarrow -k$, $\lambda \rightarrow -\lambda$, якщо не змінювати напрямок лінії.

Ця симетрія дозволяє легко знайти амплітуду процесу, що відповідає діаграмам за участю античастинок (частинок), якщо відома амплітуду процесу за участю частинок (античастинок). Потрібно зробити лише наведені вище перепозначення. При цьому ми фактично переходимо від одного перехресного каналу реакції до інших. Це справді є важливим та корисним, оскільки перерізи реакцій виражаються через квадрат амплітуди.

Дана властивість дає більше можливості ніж СРТ-теорема, згідно з якою амплітуда процесу не зміниться, якщо початковий стан замінити кінцевим та змінити всі частинки на античастинки. Справа в тому, що вказана властивість $\hat{S}$ -матриці дозволяє не тільки глобально змінювати всі частинки на античастинки, але й робити це окремо для кожного з продуктів реакції.

Для ілюстрації наведемо процеси $e - e^-$ - та $e - e^+$ -розсіювання. У процесі $e - e^-$ -розсіювання ми хочемо замінити початковий електрон p_2 на позитрон, і кінцевий електрон p_4 на позитрон.

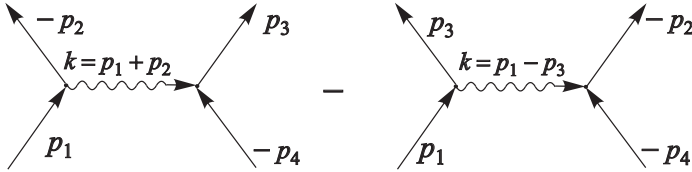
Для опису $e - e^-$ -розсіювання маємо діаграми



та амплітуду процесу

$$\mathcal{M} = e^2 \left[\frac{(\bar{v}_3 \gamma^\mu v_2)(\bar{v}_4 \gamma_\mu v_1)}{(p_1 - p_4)^2} - \frac{(\bar{v}_4 \gamma^\mu v_2)(\bar{v}_3 \gamma_\mu v_1)}{(p_1 - p_3)^2} \right]. \quad (3.51)$$

Для опису $e - e^+$ -розсіювання маємо діаграми



та амплітуду процесу

$$\mathcal{M} = e^2 \left[\frac{(\bar{v}_3 \gamma^\mu v_{-4})(\bar{v}_{-2} \gamma_\mu v_1)}{(p_1 - p_4)^2} - \frac{(\bar{v}_{-2} \gamma^\mu v_{-4})(\bar{v}_3 \gamma_\mu v_1)}{(p_1 - p_3)^2} \right], \quad (3.52)$$

де ми використали пропагатор фотонного поля в найпростішій формі, а саме в калібруванні Ландау (3.46).

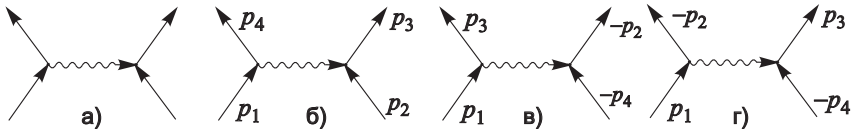
Як бачимо, процес $e - e^+$ -розсіювання отримується з діаграм $e - e^-$ -розсіювання шляхом заміни позначень $p_2 \rightarrow -p_4$ та $p_4 \rightarrow -p_2$. Така сама заміна перетворює вирази і для амплітуди розсіювання.

Оскільки в процесах з тотожними частинками знак амплітуди є довільним, то при порівнянні результатів для амплітуд процесів, отриманих згідно з діаграмною технікою Фейнмана та наведеному вище механізмі переходу до процесів з античастинками (частинками), може виникнути зміна знака, що не є суттєвою.

У вирази для фізично спостережуваних величин входить величина $|M_{fi}|^2$. Вона розраховується методами, наведеними, наприклад, у КЕД [5]. Величина $|M_{fi}|^2$ являє собою скалярну аналітичну функцію. Правила перехресної інваріантності також пов'язують вирази для відповідних $|M_{fi}|^2$ для перехресних процесів простою заміною імпульсів.

3.11 Просторово-часові діаграми Фейнмана

Якщо діаграма подана без підписів та без пояснень, то не можна однозначно сказати, який процес вона представляє. Одну й ту саму діаграму можна трактувати по-різному. Наприклад, схематичній діаграмі (а) можна зіставити електрон-електронне, позитрон-позитронне та електрон-позитронне розсіяння.

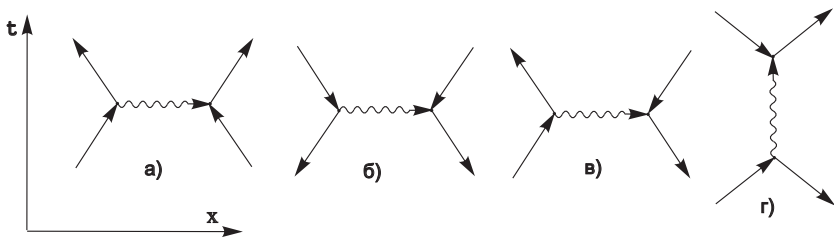


Для позбавлення неоднозначностей необхідно зробити підписи до ліній і спрямовувати фотонні лінії в напрямку, що відповідає фізичному процесу¹. Тоді, діаграми (б), (в) представлятимуть процеси $e - e$ - та $e - e^+$ -розсіяння. У них зрозуміло, що є початковими, а що кінцевими продуктами реакції. Діаграма (г) представляє $e - e^+$ -розсіяння шляхом анігіляції. Враховуючи напрямок внутрішньої фотонної лінії робимо висновок, що початковими станами є електронний стан p_1 та позитронний стан p_2 .

Існує альтернативний метод представлення діаграм, так звані просторово-часові діаграми Фейнмана, що дозволяє уникнути неоднозначностей у їх трактуванні, не використовуючи підписи. Це ті самі діаграми, що ми до цього використовували, але розташовані в системі відліку, де вісь часу напрямлена вертикально вгору, а одна з просторових осей праворуч.

¹ Нагадуємо, напрямок внутрішніх фотонних ліній може бути довільно обраним.

У таких позначеннях легко записати розвиток у часі фізичного процесу (слід рухатись уздовж часової осі). Частинці відповідає лінія (вектор), чия проекція на часову вісь додатна (частинка рухається в часі в додатному напрямку), а проекція на просторову вісь визначає просторовий напрямок руху частинки. Античастинці, як видно з розд. 6, відповідає лінія (вектор), чия проекція на часову вісь від'ємна (античастинка рухається в часі у від'ємному напрямку), а проекція на просторову вісь протилежна просторовому напрямку руху античастинки. Тоді нижченаведеним діаграмам відповідатимуть такі процеси: (а) – електрон-електронне розсіяння, (б) – позитрон-позитрон розсіяння, (в) – електрон-позитронне розсіяння шляхом обміну віртуальним фотоном, (г) – електрон-позитронне розсіяння шляхом анігіляції.



4 Реакції за участі ферміонів в Стандартній Моделі

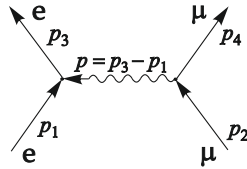
4.1 Електрон-мюонне розсіяння

Повернемося до розгляду лагранжіану взаємодії в КЕД у його загальному вигляді (3.18), що включає всі ферміони Стандартної Моделі. Тоді, згідно з (3.21), це змінить розклад в ряд теорії збурень $\hat{S}$ -матриці

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{T} e^{-ie \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{N}[\hat{e}(x)\gamma^\nu \hat{e}(x) + \hat{\mu}(x)\gamma^\nu \hat{\mu}(x) + \dots] \hat{A}_\nu(x)} = \\ &= \hat{1} + (-ie) \int_{-\infty}^{\infty} d^4x \hat{N}[\hat{e}(x)\gamma^\nu \hat{e}(x) + \hat{\mu}(x)\gamma^\nu \hat{\mu}(x) + \dots] \hat{A}_\nu(x) + \\ &+ \frac{(-ie)^2}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d^4x d^4x' \hat{T} \left\{ \hat{N}[\hat{e}(x)\gamma^\nu \hat{e}(x) + \hat{\mu}(x)\gamma^\nu \hat{\mu}(x) + \dots] \hat{A}_\nu(x) \times \right. \\ &\quad \left. \times \hat{N}[\hat{e}(x')\gamma^\nu \hat{e}(x') + \hat{\mu}(x')\gamma^\nu \hat{\mu}(x') + \dots] \hat{A}_\nu(x') \right\} + \dots, \quad (4.53)\end{aligned}$$

де $\hat{e}(x), \hat{\mu}(x)$ – вільні вторинно квантовані електронні та мюонні поля, відповідно. А це, в свою чергу, згідно з другою теоремою Віка, призведе до появи нових діаграм.

Процес електрон-мюонного розсіяння буде описуватися лише однією діаграмою



Цій діаграмі відповідатиме амплітуда реакції

$$\mathcal{M} = e^2 \frac{(\bar{e}_3 \gamma^\nu e_1)(\bar{\mu}_4 \gamma_\nu \mu_2)}{(p_3 - p_1)^2}. \quad (4.54)$$

Порівнюючи даний результат із формулами ee -розсіяння (див. діаграми на с. 37) відзначимо, що $e\mu$ -розсіяння відрізняється від них відсутністю діаграм, де в одній точці стикаються електронні та мюонні лінії. Так і має бути, інакше ми мали б процеси перетворення

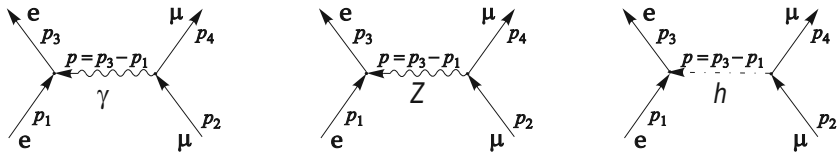
$e \leftrightarrow \mu$ при випромінюванні фотона однією із частинок, що заборонено законом збереження лептонного числа. У процесі операторного розрахунку такі діаграми автоматично зникають. Математично це пов'язано з тим, що оператори різних ферміонних полів антикомутують на нуль і відповідні вакуумні середні дорівнюють нулю. Очевидно, така ситуація відбудеться і при взаємодії електрона з будь-яким іншим зарядженим ферміоном.

Слід зауважити, що хоча в першому незникаючому наближенні (другий порядок $\hat{S}$ -матриці) ми використовували вторинно квантовані функції лише електронних та мюонних полів, у вищих порядках теорії збурень будуть задіяні вторинно квантовані функції всіх інших ферміонних полів. Зокрема, у внутрішніх ферміонних петлях будуть пробігати віртуальні частинки всіх інших ферміонних полів.



Висновок. При взаємодії електрона з іншими ферміонами, фейнманівські правила залишаються в силі, якщо розширити кількість використаних ліній на ті, що відповідають іншим частинкам. Ці лінії можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. При цьому необхідно слідкувати за тим, що деякі діаграми можуть бути заборонені згідно з певними законами збереження.

Потрібно зауважити, що в амплітуді (4.54) в другому порядку теорії збурень електрон-мюонного розсіяння враховано лише електромагнітну взаємодію між частинками. Якщо врахувати, що переносником взаємодії, окрім фотона, може бути Z -бозон та бозон Хіггса, то в амплітуду процесу потрібно врахувати внесок трьох діаграм



Амплітуда такого процесу буде дорівнювати

$$\begin{aligned} \mathcal{M} = & ie^2 (\bar{e}_3 \gamma^\mu e_1) [D_{\mu\nu}^\gamma(p_3 - p_1) + D_{\mu\nu}^Z(p_3 - p_1)] (\bar{\mu}_4 \gamma^\nu \mu_2) + \\ & + i \frac{m_e m_\mu}{v^2} (\bar{e}_3 e_1) D^h(p_3 - p_1) (\bar{\mu}_4 \mu_2). \end{aligned} \quad (4.55)$$

Використавши означення пропагаторів фотонного поля в калібру-

ванні Фейнмана – 'т Хоофта (3.45), полів $W^\pm$ - та Z -бозонів в унітарному калібруванні та поля Хіггса h :

$$D_{\mu\nu}^\gamma(k) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{k^2}, \quad D_{\mu\nu}^W(k) = i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_W^2}}{M_W^2 - k^2}, \quad D_{\mu\nu}^Z(k) = i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_Z^2}}{M_Z^2 - k^2}, \quad (4.56)$$

$$D^h(k) = i \frac{1}{k^2 - m_h^2}, \quad (4.57)$$

отримаємо

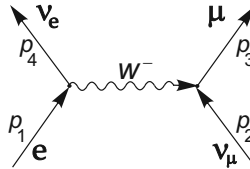
$$\mathcal{M} = e^2 (\bar{e}_3 \gamma^\mu e_1) \left[\frac{g_{\mu\nu}}{q^2} - \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}}{M_W^2 - q^2} \right] (\bar{\mu}_4 \gamma^\nu \mu_2) + \frac{m_e m_\mu}{v^2} \frac{(\bar{e}_3 e_1)(\bar{\mu}_4 \mu_2)}{m_h^2 - q^2}, \quad (4.58)$$

де переданий імпульс $q = p_1 - p_3$. Як можна побачити, у випадку, коли переданий імпульс в реакції маленький ($q^2 \leq M_Z^2, m_h^2$), домінуючий внесок в реакцію буде давати діаграма з фотоном. Однак, при $q^2 \approx M_Z^2, m_h^2$ очевидно, що домінуючий внесок в реакцію даватиме канал, де переносником взаємодії є Z -бозон або поле Хіггса.

При отриманні виразу для останнього доданку амплітуди ми використали лагранжіан взаємодії поля Хіггса з ферміонами (2.8). З цього лагранжіану випливає, що у вершинах останньої діаграми з полем Хіггса слід прибрати γ -матриці та замінити множник в вершині діаграми на m_f/v , де $v = 246.22$ GeV – вакуумне середнє поля Хіггса.

4.2 Слабка взаємодія на прикладі електрон-нейтринної взаємодії

Розглянемо реакцію, під час якої електрон та мюонне нейтрино перетворюються на мюон та електронне нейтрино ($e + \nu_\mu \rightarrow \mu + \nu_e$). Дана реакція відбувається завдяки слабкій взаємодії (2.15). В другому порядку теорії збурень такому процесу відповідає лише одна діаграма, що включає обмін віртуальним W -бозоном а саме



Їй відповідає амплітуда реакції

$$\mathcal{M} = i \left(\frac{g}{2\sqrt{2}} \right)^2 \bar{\nu}_{e,4} \gamma^\chi (1 - \gamma^5) e_1 D_{\chi\xi}^W(p_4 - p_1) \bar{\mu}_3 \gamma^\xi (1 - \gamma^5) \nu_{\mu,2}. \quad (4.59)$$

При отриманні цього виразу ми врахували, що у вершині діаграми має бути множник $-ig/(2\sqrt{2})$, а матриця γ^μ має бути замінена на комбінацію $\gamma^\mu(1 - \gamma^5)$.

Корисно також згадати теорему Віка і відзначити, що спарювання операторів $W^\pm$ -бозона в цьому випадку дає

$$\overbrace{\hat{W}_\chi^-(x) \hat{W}_\xi^-(x')} = \overbrace{\hat{W}_\chi^+(x) \hat{W}_\xi^+(x')} = 0$$

$$\overbrace{\hat{W}_\chi^+(x) \hat{W}_\xi^-(x')} = \overbrace{\hat{W}_\chi^-(x) \hat{W}_\xi^+(x')} = D_{\chi\xi}^W(x - x')$$

Це означає, що спарюванню підлягають лише ті лінії W -бозонів, для яких з однієї вершини виходить лінія W^+ -бозона, а в іншу входить лінія W^- -бозона. При цьому математична формула для віртуальної лінії (пропатора) W^+ -бозона та W^- -бозона однакові, а яку саме з них зображати на діаграмі треба визначати виходячи з закону збереження електричного заряду у вершинах діаграм.

4.3 Ферміонний розпад бозона Хіггса

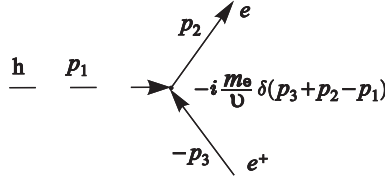
Для розгляду процесу розпаду бозону Хіггса на електрон-позитронну пару запишемо частину лагранжіана СМ, що відповідає за взаємодію поля Хіггса з ферміонами (2.8):

$$\mathcal{L}_{int} = - \sum_k \frac{m_k}{v} \bar{f}_k f_k h, \quad (4.60)$$

де h – дійсне скалярне поле Хіггса, а сума проводиться за всіма ферміонами, що є в СМ, тобто за електронами, мюонами, тау-лептонами та шістьма кварками.

Зауважимо, що під час запису S -матриці треба ввести оператор нормального впорядкування між двома ферміонами в лагранжіан взаємодії. Якщо його не вводити, то матимемо ненульове значення "скалярного" струму $\hat{f}_k \hat{f}_k$ у вакуумі та згідно з теоремами Віка нефізичне ненульове спарювання між $\hat{f}_k(x)$ та $\hat{f}_k(x)$ в одній точці.

Діаграма потрібного нам процесу в першому порядку теорії збурень, очевидно, має вигляд



Вираз для амплітуди процесу можна записати за допомогою правил діаграмної техніки Фейнмана, якщо зробити такі зміни. По-перше, ввести лінію скалярного поля (пунктирна пряма). По-друге, змінити формулу, що відповідає точці: коефіцієнт $(-ie)$ замінити на $(-i \cdot m_f / v)$ і забрати γ -матрицю. Отримаємо

$$\mathcal{M} = -\frac{m_e}{v} \bar{e}_2 e_{-3}. \quad (4.61)$$

Зрозуміло, що формули для розпаду бозона Хігса на інші ферміони відрізняються від (4.61) лише зміною параметра m_f . Отже, ймовірність розпаду зростатиме зі зростанням маси ферміонів.

4.4 Ферміонний розпад Z -бозона

Для початку відзначимо, що лагранжіан слабкої взаємодії ферміонів з полем Z -бозону (2.15) зручніше записати у вигляді

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{g}{2 \cos \theta_W} \sum_f \bar{f} \gamma^\mu (g_v^f - g_a^f \gamma^5) f Z_\mu, \quad (4.62)$$

де сума проводиться за всіма ферміонами, що є в СМ. Відповідний ферміонний струм, з яким взаємодіє Z -бозон, є нейтральним. Параметри g_v^f, g_a^f визначають інтенсивність векторної та псевдовекторної взаємодії та дорівнюють

$$g_v^f = t_3^f - 2q_f \sin^2 \theta_w, \quad g_a^f = t_3^f, \quad (4.63)$$

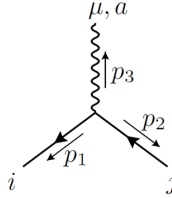
де $\sin^2 \theta_w = 0.231$; t_3^f — слабкий ізоспін, що дорівнює $+1/2$ для кварків (u, c, t) та нейтрино; $-1/2$ для кварків (d, s, b) і заряджених лептонів; q_f — електричний заряд частинки в одиницях заряду протона ($q_e = -1$, $q_{u_n} = +2/3$, $q_{d_n} = -1/3$).

Амплітуду розпаду Z -бозона у електрон-позитронну пару можна записати за допомогою правил діаграмної техніки, якщо замінити формулу, що відповідає точці: коефіцієнт $(-ie)$ замінити на $(-\frac{g}{2 \cos \theta_W})$, а матрицю γ^μ замінити на комбінацію $\gamma^\mu(g_v^e - g_a^e \gamma^5)$. Також слід змінити зміст зовнішньої хвилястої лінії: тепер вона відповідатиме векторному масивному зарядженому полю Z -бозона. Тоді отримаємо

$$\mathcal{M} = -\frac{g}{2 \cos \theta_W} \bar{v}_2 \not{\epsilon}^{\lambda_1}(\vec{p}_1)(g_v^e - g_a^e \gamma^5)v_{-3}. \quad (4.64)$$

4.5 Народження кварк-антикваркової пари через злиття двох глюонів

Перед розглядом цієї теми нам потрібно визначити вираз, що відповідає вершині кварк-глюонної взаємодії, що представлена діаграмою

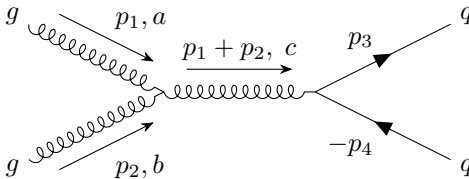


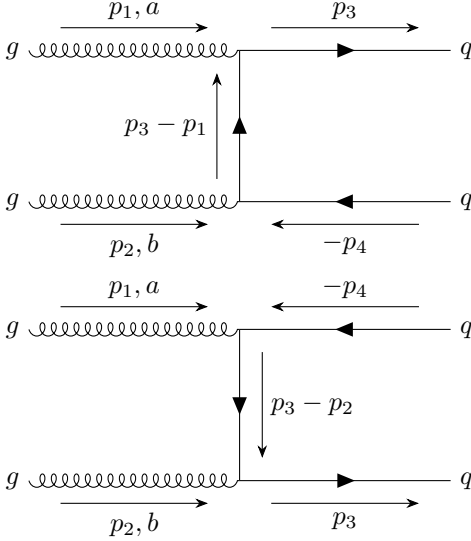
З явного виразу для взаємодії (2.7) випливає, що вираз для відповідної вершини має вигляд

$$ig_s \gamma^\mu T_{ij}^a, \quad (4.65)$$

де T^a – генератор групи $SU(3)$, i, j – кольорові індекси кварків, a – груповий індекс глюона.

На деревному рівні процес народження кварк-антикваркової пари внаслідок злиття двох глюонів описується трьома діаграмами Фейнмана:





Останні дві діаграми є такими ж, як діаграми утворення електрон-позитронної пари від злиття двох фотонів, а от перша діаграма містить пряму взаємодію трьох фотонів в одній точці і є проявом неабелевої природи сильної взаємодії, що має інваріантність до перетворень калібрувальної групи $SU(3)$.

Вираз для амплітуди першої діаграми має вигляд

$$\mathcal{M}_1 = -\frac{g_s^2}{s} f^{abc} \bar{q}_i(p_3)(T^c)_{ij} \gamma^\rho q_j(-p_4) V_{\mu\nu\rho}^{(3g)}(p_1, p_2, -q_s) \varepsilon^{\mu,a}(p_1) \varepsilon^{\nu,b}(p_2), \quad (4.66)$$

де $q_s = p_1 + p_2$, $s = q_s^2$, i, j – кольорові індекси та ми врахували, що вираз для вершини взаємодії кварків та глюонів має вигляд (4.65), а вираз для вершини взаємодії трьох глюонів (5.96) задається у вигляді $g_s f^{abc} V_{\mu\nu\rho}^{(3g)}(p_1, p_2, p_3)$, де

$$V_{\mu\nu\rho}^{(3g)}(p_1, p_2, p_3) = g_{\mu\nu}(p_1 - p_2)_\rho + g_{\nu\rho}(p_2 - p_3)_\mu + g_{\rho\mu}(p_3 - p_1)_\nu. \quad (4.67)$$

Вираз для амплітуди другої діаграми має вигляд

$$\mathcal{M}_2 = \frac{g_s^2}{t - m_q^2} \bar{q}_i(p_3)(T^a)_{ik} \gamma^\mu (\not{q}_t + m_q)(T^b)_{kj} \gamma^\nu q_j(-p_4) \varepsilon_\mu(p_1) \varepsilon_\nu(p_2), \quad (4.68)$$

де $q_t = p_3 - p_1$, $t = q_t^2$ та ми врахували, що пропагатор двох кваркових полів є ненульовим лише для кваркових функцій з однаковими кольоровими індексами

$$\overline{q_{\alpha,c}(x)\bar{q}_{\beta,c'}(x')} = -\overline{\bar{q}_{\beta,c'}(x')q_{\alpha,c}(x)} = G_{\alpha\beta}(x-x')\delta_{cc'}, \quad (4.69)$$

де α, β позначають індекси 4-компонентної ферміонної функції, а c, c' – кольорові індекси.

Вираз для амплітуди третьої діаграми має вигляд

$$\mathcal{M}_3 = \frac{g_s^2}{u - m_q^2} \bar{u}_i(p_3)(T^b)_{ik}\gamma^\nu(\not{q}_u + m_q)(T^a)_{kj}\gamma^\mu v_j(p_4) \times \varepsilon_\mu(p_1)\varepsilon_\nu(p_2), \quad (4.70)$$

де $q_u = p_3 - p_2$, $u = q_u^2$.

Повна амплітуда реакції народження кварк-антикваркової пари внаслідок злиття двох глюонів у першому незникаючому наближенні має вигляд

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 + \mathcal{M}_3. \quad (4.71)$$

5 Взаємодія векторних полів в Стандартній Моделі

Сектор взаємодії векторних полів в СМ є одним із найскладніших. Розглянемо його детально.

5.1 Електрослабкі взаємодії трьох векторних полів в Стандартній Моделі

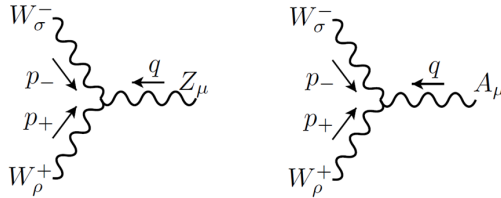
Згідно з лагранжіаном електрослабкої взаємодії векторних полів в СМ (2.9), вираз для взаємодії трьох векторних полів має вигляд

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{3V} = & \quad (5.72) \\ & -ig \cos \theta_W (Z^\mu \cdot W^{-,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-,\mu} \cdot W^{+,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu Z_\nu + W^{+,\mu} \cdot Z^\nu \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-) \\ & -ig \sin \theta_W (A^\mu \cdot W^{-,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-,\mu} \cdot W^{+,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu + W^{+,\mu} \cdot A^\nu \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^-), \end{aligned}$$

де введено позначення

$$a \overleftrightarrow{\partial}_\mu b = a \partial_\mu b - (\partial_\mu a) b. \quad (5.73)$$

Покажемо, як отримати вирази для вершин діаграм Фейнмана для таких взаємодій на прикладі трипольових взаємодій WWZ . Оскільки лагранжіан такої взаємодії містить похідні, то у вершину відповідної діаграми Фейнмана будуть входити імпульси векторних бозонів. Відповідно, важливими будуть напрямки імпульсів на діаграмі.



Ми розглянемо випадок, коли імпульси всіх векторних бозонів напрямлені у напрямку вершини діаграми. Якщо в реальному процесі імпульс, наприклад, p буде напрямлений у протилежному напрямку, то у відповідному виразі для вершини діаграми потрібно буде просто замінити $p \rightarrow -p$.

За аналогією з правилами Фейнмана для квантової електродинаміки, лінії векторного поля, що входить у вершину діаграми, відповідають 4-вектору поляризації кванта векторного поля $\epsilon_\mu^\lambda(\vec{k})$, де λ приймає два можливих значення для кванта безмасового векторного поля та три можливих значення для масивного векторного поля¹. Важливо відмітити, що поблизу 4-вектору поляризації $\epsilon_\mu^\lambda(\vec{k})$ у виразі для вторинного квантованого векторного поля знаходиться множник e^{-ikx} , див., наприклад, (3.26).

Використаємо означення вторинно квантованих полів, див. (3.26), візьмемо похідні та запишемо лагранжіан взаємодії трьох полів WWZ (5.72) так, щоб поля WWZ мали однакові індекси для всіх трьох доданків

$$\begin{aligned} & -ig \cos \theta_W \left(Z^\mu \cdot W^{-,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^+ + W^{-,\mu} \cdot W^{+,\nu} \overleftrightarrow{\partial}_\mu Z_\nu + W^{+,\mu} \cdot Z^\nu \overleftrightarrow{\partial}_\mu W_\nu^- \right) \\ & \rightarrow -ig \cos \theta_W \frac{1}{\sqrt{2Vq_0}} \frac{1}{\sqrt{2Vp_{-,0}}} \frac{1}{\sqrt{2Vp_{+,0}}} (\epsilon z)^{\lambda_z, \mu} (\epsilon w^-)^{\lambda_{w^-}, \sigma} (\epsilon w^+)^{\lambda_{w^+}, \rho} \times \\ & \times [(-i)(p_+ - p_-)_\mu g_{\sigma\rho} + (-i)(q - p_+)_\sigma g_{\mu\rho} + (-i)(p_- - q)_\rho g_{\mu\sigma}], \quad (5.74) \end{aligned}$$

де $(\epsilon v)^{\lambda_v, \mu}_{\vec{k}_v}$ означає поляризаційний вектор векторного поля v .

Врахуємо тепер, що множники типу $1/\sqrt{2Vq_0}$ увійдуть в загальний множник виразу для елемента S -матриці, множники поляризації — це окремі множники, що відповідають зовнішнім² лініям діаграми, а в першому порядку теорії збурень, якому і відповідає наведена діаграма, $S = i\mathcal{L}$. Відповідно, вершині діаграми WWZ взаємодії відповідає вираз

$$\begin{aligned} & ig \cos \theta_W V_{\mu\nu\rho}^{W^- W^+ Z}(p_-, p_+, q), \quad \text{де} \quad (5.75) \\ & V_{\sigma\rho\mu}^{W^- W^+ Z}(p_-, p_+, q) = g_{\sigma\rho}(p_- - p_+)_\mu + g_{\rho\mu}(p_+ - q)_\sigma + g_{\sigma\mu}(q - p_-)_\rho. \end{aligned}$$

¹У випадку колової поляризації векторного поля стани λ відповідають значенням ± 1 проєкції спіну на напрямок імпульсу для безмасового векторного поля та $\pm 1, 0$ для масивного векторного поля.

²Наведена діаграма є діаграмою першого порядку теорії збурень, де всі лінії зовнішні. У випадку, коли наведена діаграма є частиною більш складної діаграми, то лінії векторних полів перейдуть у відповідні пропагатори, а вираз для вершини не зміниться.

Повністю аналогічно, або простою заміною позначень, для вершини WWA взаємодії можна отримати вираз

$$ig \sin \theta_W V_{\mu\nu\rho}^{W^-W^+A}(p_-, p_+, q), \quad \text{де} \quad (5.76)$$

$$V_{\sigma\rho\mu}^{W^-W^+A}(p_-, p_+, q) = g_{\sigma\rho}(p_- - p_+)_{\mu} + g_{\rho\mu}(p_+ - q)_{\sigma} + g_{\sigma\mu}(q - p_-)_{\rho}.$$

Корисно відзначити, що $g \sin \theta_W = e$, тобто дорівнює заряду електрона за модулем, а $V_{\sigma\rho\mu}^{W^-W^+Z}(p_-, p_+, q) = V_{\sigma\rho\mu}^{W^-W^+A}(p_-, p_+, q)$.

Аналізуючи отримані вирази для вершини $V_{\sigma\rho\mu}^{W^-W^+Z}(p_-, p_+, q)$, можна побачити таку закономірність. В першому доданку перші два індекси тензора $V_{\sigma\rho\mu}$ відповідають індексам метричного тензора, а вираз у дужках є різницею імпульсів, що відповідають першому та другому індексам. В другому доданку наступні два індекси тензора $V_{\sigma\rho\mu}$ відповідають індексам метричного тензора, а вираз у дужках є різницею імпульсів, що відповідають другому та третьому індексам тензора. Нарешті, останній та перший індекс тензора $V_{\sigma\rho\mu}$ (або останній індекс та наступний циклічний індекс) відповідають індексам метричного тензора, а вираз у дужках є різницею імпульсів, що відповідають третьому та першому індексам. Таким чином бачимо, що вираз для вершини має симетрію до циклічних перестановок індексів та відповідних їм значень імпульсів.

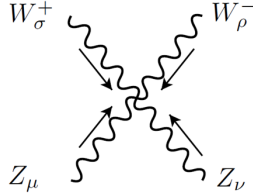
5.2 Електрослабкі взаємодії чотирьох векторних полів в Стандартній Моделі

Згідно з лангранжіаном електрослабкої взаємодії векторних полів в СМ (2.9), вираз для взаємодії чотирьох векторних полів має вигляд

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{4V} = & -g^2 \cos^2 \theta_W [Z^2(W^-W^+) - (ZW^+)(ZW^-)] - \\ & -g^2 \sin^2 \theta_W [A^2(W^-W^+) - (AW^+)(AW^-)] - \\ & -g^2 \sin \theta_W \cos \theta_W [2(AZ)(W^-W^+) - (ZW^+)(AW^-) - (ZW^-)(AW^+)] + \\ & + \frac{g^2}{2} [(W^+)^2(W^-)^2 - (W^+W^-)^2]. \end{aligned} \quad (5.77)$$

Розглянемо взаємодію типу $WWZZ$ та $WWAA$
Взаємодії $WWZZ$ відповідають двом доданкам лагранжіану

$$-g^2 \cos^2 \theta_W [Z^2(W^-W^+) - (ZW^+)(ZW^-)] \quad (5.78)$$



В попередньому розділі лагранжіан трьох польових взаємодій містив три різні поля: W^+W^-Z або W^+W^-A . Тому запис вершини діаграми ми отримали, просто використавши відповідний вираз лагранжіана.

У випадку взаємодії чотирьох полів ми маємо два однакові поля (Z -бозонів), тому вираз для вершини потрібно записати більш акуратно, виходячи з перших принципів. А саме, потрібно витягнути вираз для вершини з чесно розрахованого елемента $\hat{S}$ -матриці в першому порядку теорії збурень (для початкового стану з W^-W^+ZZ бозонами) для доданку, який відповідає нашій взаємодії. Розраховуючи $\langle 0 | \hat{S} | W^+W^-ZZ \rangle = i \langle 0 | \int d^4x \mathcal{L}_{int} | W^+W^-ZZ \rangle$ можна помітити, що

$$\langle 0 | c_i c_j | Z(k) Z(q) \rangle = \delta_{ik} \delta_{jq} + \delta_{iq} \delta_{jk}, \quad (5.79)$$

де c_i – оператор знищення Z -бозона з квантовими числами i . Врахувавши це, вираз для вершини ZZW^+W^- представленої вище діаграми буде записаний у вигляді

$$-ig^2 \cos^2 \theta_W V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+ZZ}, \quad \text{де} \\ V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+ZZ} = 2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}. \quad (5.80)$$

На перший погляд це неправильний вираз, бо його згортка з векторними полями викидає зайву двійку

$$[2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}] W^{-,\rho} W^{+,\sigma} Z^\mu Z^\nu = \\ = 2[Z^2(W^-W^+) - (ZW^+)(ZW^-)], \quad (5.81)$$

але цій начебто невідповідності є природне пояснення.

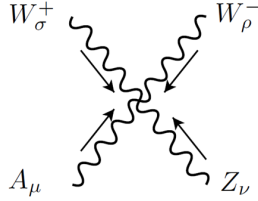
Отриманий вираз для вершини (5.80) вже враховує операторний характер полів лагранжіана. При обчисленні матричного елемента $\hat{S}$ -матриці він автоматично враховує обидві можливості зіставлення двох

однакових Z -бозонів відповідним операторам поля. Тому між лагранжіаном і вершиною існує не проста рівність, а відповідне відображення з урахуванням симетризації. Відповідно, вираз для багаточастинкової вершини, домножений на зовнішні лінії полів, буде відрізнятися від виразу для відповідного доданку лагранжіану взаємодії комбінаційними множниками, що пов'язані з тотожністю частинок.

Повністю аналогічно можна отримати вираз для вершини взаємодії W^+W^-AA

$$-ie^2 V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AA}, \quad \text{де} \\ V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AA} = 2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}. \quad (5.82)$$

Розглянемо взаємодію типу $WWAZ$



Згідно з (5.77) така взаємодія має вигляд

$$-g^2 \sin \theta_W \cos \theta_W [2(AZ)(W^-W^+) - (ZW^+)(AW^-) - (ZW^-)(AW^+)]. \quad (5.83)$$

Наведені доданки взаємодії не містять однакових полів та похідних, тому для отримання виразу для вершини нам можна просто винести за дужки поля $WWAZ$ та домножити на i , бо в першому порядку теорії збурень, якому i відповідає наведена діаграма, $S = i \int d^4x \mathcal{L}_{int}$. Відповідно, для вершини $WWAZ$ отримаємо

$$-ig^2 \sin \theta_W \cos \theta_W V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AZ}, \quad \text{де} \\ V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AZ} = 2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}. \quad (5.84)$$

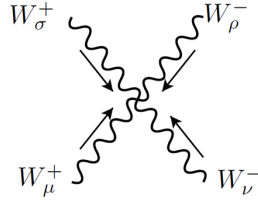
Звертаємо увагу, що, незважаючи на дещо відмінний вигляд взаємодій чотирьох векторних полів $WWAA$, $WWZZ$, $WWAZ$ у лагран-

жіані (5.77), вирази для їх вершин мають однакову тензорну структуру, а саме:

$$V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+ZZ} = V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AA} = V_{\rho\sigma\mu\nu}^{W^-W^+AZ} = 2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}. \quad (5.85)$$

Перший доданок з'єднує індекси двох W бозонів протилежних зарядів, а наступні два доданки є двома можливими комбінаціями з'єднання W бозонів з нейтральними векторними бозонами. Відповідно, вираз для вершини має симетрію по відношенню до перестановки двох заряджених W бозонів, а також до перестановки двох нейтральних бозонів.

Розглянемо взаємодію чотирьох W -бозонів



Згідно з (5.77) така взаємодія має вигляд

$$\frac{g^2}{2} [(W^+)^2(W^-)^2 - (W^+W^-)^2]. \quad (5.86)$$

Ми бачимо, що в лагранжіан входять два однакові поля W^+ - та два однакові поля W^- - бозонів. Використаємо вже знайоме нам співвідношення (5.79) записане для W -бозонів, наприклад,

$$\langle 0 | a_i a_j | W^-(k) W^-(q) \rangle = \delta_{ik} \delta_{jq} + \delta_{iq} \delta_{jk}, \quad (5.87)$$

де a_i – оператор знищення W^- -бозона з квантовими числами i , та подібне співвідношення для W^+ - бозонів. Врахувавши це, вираз для вершини $WWWW$ представленої вище діаграми, буде записаний у вигляді

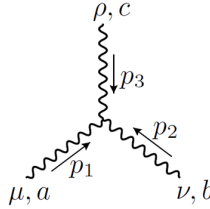
$$ig^2 V_{\sigma\mu\rho\nu}^{W^+W^+W^-W^-}, \quad \text{де} \\ V_{\sigma\mu\rho\nu}^{W^+W^+W^-W^-} = 2g_{\sigma\mu}g_{\rho\nu} - g_{\sigma\rho}g_{\mu\nu} - g_{\sigma\nu}g_{\rho\mu}. \quad (5.88)$$

Як бачимо, тензорна структура цього виразу дещо відрізняється від структури (5.85). Перший доданок попарно з'єднує індекси двох W бозонів однакових **зарядів**, а наступні два доданки є двома можливими комбінаціями попарного з'єднання W бозонів протилежних зарядів.

5.3 Взаємодії трьох глюонних полів в квантовій хромодинаміці

Згідно з лагранжіаном векторних полів квантової хромодинаміки (2.5), вираз для взаємодії трьох глюонних полів має вигляд

$$\mathcal{L}_{3g} = -\frac{1}{2}g_s f^{abc} (\partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a) G^{b,\mu} G^{c,\nu}. \quad (5.89)$$



Для розрахунку виразу для вершини треба буде явно взяти середнє від першого порядку матриці розсіяння, що буде включати

$$\begin{aligned} \langle 0 | a_\alpha a_\beta a_\gamma | g^{(1)} g^{(2)} g^{(3)} \rangle &= \delta_{1,\alpha} \delta_{2,\beta} \delta_{3,\gamma} + \delta_{1,\alpha} \delta_{3,\beta} \delta_{2,\gamma} + \delta_{3,\alpha} \delta_{1,\beta} \delta_{2,\gamma} + \\ &+ \delta_{3,\alpha} \delta_{2,\beta} \delta_{1,\gamma} + \delta_{2,\alpha} \delta_{1,\beta} \delta_{3,\gamma} + \delta_{2,\alpha} \delta_{3,\beta} \delta_{1,\gamma} \end{aligned} \quad (5.90)$$

$6 = 3!$ доданків, в яких реалізуються всі можливі варіанти перестановок індексів, де індекси α, β, γ та позначення $(1 = p_1, a), (2 = p_2, b), (3 = p_3, c)$ – характеризують набір квантових чисел глюона (4-імпульс, спіральність, груповий індекс).

В результаті, в імпульсному просторі отримаємо вираз

$$\begin{aligned} i \cdot (-1) \cdot (-i) \frac{g_s}{2} [f^{abc} (p_{1,\mu} G_{\nu,(p_1)}^a - p_{1,\nu} G_{\mu,(p_1)}^a) G_{(p_2)}^{b,\mu} G_{(p_3)}^{c,\nu} + \\ f^{acb} (p_{1,\mu} G_{\nu,(p_1)}^a - p_{1,\nu} G_{\mu,(p_1)}^a) G_{(p_3)}^{c,\mu} G_{(p_2)}^{b,\nu} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + f^{bac}(p_{2,\mu}G_{\nu,(p_2)}^b - p_{2,\nu}G_{\mu,(p_2)}^b)G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_3)}^{c,\nu} + \\
& + f^{bca}(p_{2,\mu}G_{\nu,(p_2)}^b - p_{2,\nu}G_{\mu,(p_2)}^b)G_{(p_3)}^{c,\mu}G_{(p_1)}^{a,\nu} + \\
& + f^{cab}(p_{3,\mu}G_{\nu,(p_3)}^c - p_{3,\nu}G_{\mu,(p_3)}^c)G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu} + \\
& + f^{cba}(p_{3,\mu}G_{\nu,(p_3)}^c - p_{3,\nu}G_{\mu,(p_3)}^c)G_{(p_2)}^{b,\mu}G_{(p_1)}^{a,\nu}, \quad (5.91)
\end{aligned}$$

де для спрощення ми позначили поляризаційні вектори глюонного поля з імпульсом p та груповим індексом A як $G_{\mu,(p)}^A$.

Враховуючи антисиметричні властивості структурних констант відносно перестановки двох сусідніх індексів, можна показати рівність доданків, що відрізняються перестановкою двох останніх множників. Наприклад, покажемо, що вираз у другій стрічці дорівнює виразу у першій стрічці (5.91):

$$\begin{aligned}
& f^{acb}(p_{1,\mu}G_{\nu,(p_1)}^a - p_{1,\nu}G_{\mu,(p_1)}^a)G_{(p_3)}^{c,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu} = / \mu \leftrightarrow \nu / = \\
& = -f^{abc}(p_{1,\nu}G_{\mu,(p_1)}^a - p_{1,\mu}G_{\nu,(p_1)}^a)G_{(p_3)}^{b,\nu}G_{(p_2)}^{c,\mu} = \\
& = f^{abc}(p_{1,\mu}G_{\nu,(p_1)}^a - p_{1,\nu}G_{\mu,(p_1)}^a)G_{(p_2)}^{b,\mu}G_{(p_3)}^{c,\nu}. \quad (5.92)
\end{aligned}$$

Використавши останній результат, вираз для вершини (5.91) можна записати у вигляді

$$\begin{aligned}
& -g_s[f^{abc}(p_{1,\mu}G_{\nu,(p_1)}^a - p_{1,\nu}G_{\mu,(p_1)}^a)G_{(p_2)}^{b,\mu}G_{(p_3)}^{c,\nu} + \\
& + f^{bac}(p_{2,\mu}G_{\nu,(p_2)}^b - p_{2,\nu}G_{\mu,(p_2)}^b)G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_3)}^{c,\nu} + \\
& + f^{cab}(p_{3,\mu}G_{\nu,(p_3)}^c - p_{3,\nu}G_{\mu,(p_3)}^c)G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu}]. \quad (5.93)
\end{aligned}$$

Тепер зробимо індекси у глюонних функцій в усіх доданках однако-
вими

$$\begin{aligned}
& -g_s[f^{abc}(p_{1,\nu}g_{\mu\rho} - p_{1,\rho}g_{\mu\nu})G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu}G_{(p_3)}^{c,\rho} + \\
& + f^{bac}(p_{2,\mu}g_{\nu\rho} - p_{2,\rho}g_{\mu\nu})G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu}G_{(p_3)}^{c,\rho} + \\
& + f^{cab}(p_{3,\mu}g_{\nu\rho} - p_{3,\nu}g_{\mu\rho})G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu}G_{(p_3)}^{c,\rho}] \quad (5.94)
\end{aligned}$$

та винесемо їх за дужки, згрупувавши доданки біля метричних тензорів

$$g_s f^{abc}[(p_3 - p_1)_\nu g_{\mu\rho} + (p_1 - p_2)_\rho g_{\mu\nu} + (p_2 - p_3)_\mu g_{\nu\rho}]G_{(p_1)}^{a,\mu}G_{(p_2)}^{b,\nu}G_{(p_3)}^{c,\rho}. \quad (5.95)$$

З останнього виразу випливає вираз для вершини взаємодії трьох глюонів ggg :

$$g_s f^{abc} V_{\mu\nu\rho}^{ggg}(p_1, p_2, p_3), \quad \text{де} \quad (5.96)$$

$$V_{\mu\nu\rho}^{ggg}(p_1, p_2, p_3) = g_{\mu\nu}(p_1 - p_2)_\rho + g_{\nu\rho}(p_2 - p_3)_\mu + g_{\mu\rho}(p_3 - p_1)_\nu.$$

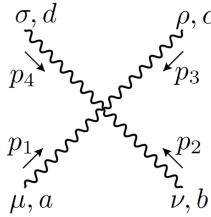
Як бачимо, тензорна структура вершини взаємодії трьох глюонів повністю збігається з тензорною структурою взаємодії трьох векторних полів в електрослабкій теорії, див. (5.75), (5.76) та обговорення властивостей симетрії вершин трьох векторних полів. Отже, в Стандартній Моделі всі вершини взаємодій трьох векторних полів мають однакову тензорну структуру

$$V_{\mu\nu\rho}^{W^-W^+Z}(p_1, p_2, p_3) = V_{\mu\nu\rho}^{W^-W^+A}(p_1, p_2, p_3) = V_{\mu\nu\rho}^{ggg}(p_1, p_2, p_3). \quad (5.97)$$

5.4 Взаємодії чотирьох глюонних полів в квантовій хромодинаміці

Згідно з лагранжіаном векторних полів квантової хромодинаміки (2.5), вираз для взаємодії чотирьох глюонних полів має вигляд

$$\mathcal{L}_{4g} = -\frac{1}{4} g_s^2 f^{abc} f^{ade} G_\mu^b G_\nu^c G^{d,\mu} G^{e,\nu}. \quad (5.98)$$



В цьому випадку розрахунок виразу для вершини треба проводити за аналогією з розрахунком виразу для вершини взаємодії трьох глюонів. Тобто треба явно взяти середнє від першого порядку матриці розсіяння, що буде включати

$$\langle 0 | a_\alpha a_\beta a_\gamma a_\delta | g^{(1)} g^{(2)} g^{(3)} g^{(4)} \rangle \quad (5.99)$$

$24 = 4!$ доданки, в яких реалізуються всі можливі варіанти попарних перестановок індексів $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ та позначень $(1 = p_1, a), (2 = p_2, b),$

$(3 = p_3, c)$, $(3 = p_4, d)$, що характеризують набір квантових чисел глюонів (4-імпульс, спіральність, груповий індекс).

Провівши дещо громіздкі розрахунки, аналогічні до розрахунків у попередньому розділі, отримаємо вираз для вершини взаємодії чотирьох глюонів $gggg$:

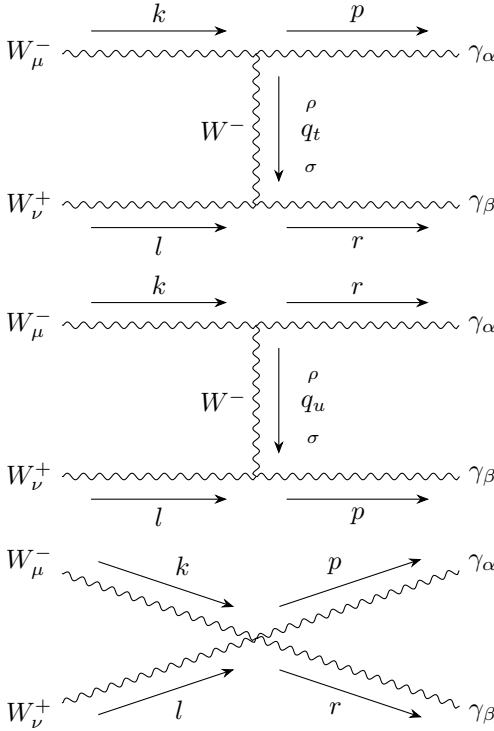
$$-ig_s^2 V_{\sigma\mu\rho\nu}^{abcd}, \quad \text{де}$$

$$V_{\sigma\mu\rho\nu}^{abcd} = f_{eab}f_{ecd}(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}) + f_{eac}f_{edb}(g_{\mu\sigma}g_{\rho\nu} - g_{\mu\nu}g_{\rho\sigma}) + \\ + f_{ead}f_{ebc}(g_{\mu\nu}g_{\sigma\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}). \quad (5.100)$$

Структура наведеної вершини взаємодії чотирьох глюонів є найскладнішою в Стандартній Моделі. Запам'ятовувати її сенсу немає, але треба звернути увагу на її структуру. По-перше, ми маємо 4 доданки, що містять структурні константи групи $SU(3)$, де першим є німий індекс підсумовування e , а інші індекси $abcd$ розбиті попарно так, що першим завжди є індекс a , а інші пари отримуються циклічною перестановкою: $(ab)(cd)$, $(ac)(db)$, $(ad)(bc)$. Добуток структурних констант множиться на різницю добутків метричних символів з індексами, що не відповідають глюонам, з яких утворені пари кольорових індексів.

Отримані нами вирази та узгоджуються з виразами, наведеними в класичних роботах з діаграмної техніки Фейнмана для Стандартної Моделі [2, 6]. Корисно відзначити, що для автоматичного виведення правил Фейнмана для довільного лагранжіана взаємодії та зв'язки правил відповідності для лагранжіану Стандартної Моделі можна використовувати пакет *FeynRules* для *Wolfram Mathematica* [7]. Цей пакет є особливо корисним під час роботи з різноманітними розширеннями Стандартної Моделі.

5.5 W^+W^- анігіляція у два фотони



Першій діаграмі відповідає амплітуда

$$i\mathcal{M}_1 = (ie)^2 \varepsilon_\mu^{W^-}(k) \varepsilon_\nu^{W^+}(l) \varepsilon_\alpha^{\gamma,*}(p) \varepsilon_\beta^{\gamma,*}(r) \times \Gamma^{\mu\rho\alpha}(k, -q_t, -p) D_{\rho\sigma}^W(q_t) \Gamma^{\sigma\nu\beta}(q_t, l, -r), \quad (5.101)$$

де ми використали вираз для WWA взаємодії (5.76) та врахували, що $q_t = k - p$, а лінія W^- бозона з імпульсом p , що виходить з вершини, відповідає лінії W^+ бозона з імпульсом $-p$, що входить у вершину. Пропагатор поля W бозона $D_{\rho\sigma}^W(q_t)$ слід взяти в унітарному калібруванні, тобто у вигляді (4.57).

Другій діаграмі відповідає амплітуда

$$i\mathcal{M}_2 = (-ie)^2 \varepsilon_\mu^{W^-}(k) \varepsilon_\nu^{W^+}(l) \varepsilon_\alpha^{\gamma,*}(r) \varepsilon_\beta^{\gamma,*}(p) \\ \times \Gamma^{\mu\rho\alpha}(k, -q_u, -r) D_{\rho\sigma}(q_u) \Gamma^{\sigma\nu\beta}(q_u, l, -p), \quad (5.102)$$

де $q_u = k - r$.

Нарешті третій діаграмі відповідає амплітуда

$$i\mathcal{M}_3 = -ie^2 \varepsilon_\mu^{W^-}(k) \varepsilon_\nu^{W^+}(l) \varepsilon_\alpha^{\gamma,*}(p) \varepsilon_\beta^{\gamma,*}(r) V_{\mu\nu\alpha\beta}^{W^-W^+AA}. \quad (5.103)$$

де ми використали вираз для $WWAA$ взаємодії (5.82).

Повна амплітуда реакції W^-W^+ анігіляції у два фотони у першому незникаючому наближенні має вигляд

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 + \mathcal{M}_3. \quad (5.104)$$

Історично процес анігіляції $W^+W^- \rightarrow \gamma\gamma$ відіграв важливу роль у розвитку електрослабкої теорії. Якщо припустити, що взаємодія W -бозонів з фотоном описується лише вершиною взаємодії трьох полів $WW\gamma$, то амплітуда цього процесу визначається лише 1 та 2 діаграмами. При великих енергіях амплітуда починає зростати, що призводить до порушення унітарності теорії. Ця проблема природно усувається в неабелевій калібрувальній теорії електрослабкої взаємодії з групою симетрії $U(1) \times SU(2)$, де разом із тривершинною взаємодією автоматично виникає вершина взаємодії чотирьох полів $WW\gamma\gamma$. Її внесок компенсує нефізичне зростання амплітуди при великих енергіях, забезпечуючи правильну високоенергетичну поведінку процесу та збереження унітарності [8].

6 Правила діаграмної техніки Стандартної Моделі в унітарному калібруванні

Підсумуємо сформульовані нами раніше правила діаграмної техніки Фейнмана та наведемо правила відповідності для вершин діаграм та пропагаторів полів в унітарному калібруванні електрослабкого сектора СМ.

Пропагатори полів стандартної Моделі

Після спонтанного порушення симетрії поля Хіггса, симетрія вакууму СМ змінюється: $SU_C(3) \times SU_W(2) \times U_Y(1) \rightarrow SU_C(3) \times U_{EM}(1)$. Унітарне калібрування дозволяє відкинути голдстоунівські бозони електрослабкої взаємодії, а накладання унітарного калібрування призводить до того, що лагранжіан СМ набуває симетрії відносно групи $SU_C(3) \times U_{EM}(1)$. Це означатиме, що в унітарному калібруванні поля $W^\pm$ та Z бозонів зафіксовані¹, а калібрування електромагнітного поля та поля глюонів може бути довільним [9].

Це означає, що пропагатори фотонного та глюонного полів задані неоднозначно. Зокрема, у випадку R_ξ калібрування вони мають вигляд

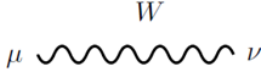
$$D_{\mu\nu}^\gamma(k, \xi_\gamma) = -i \frac{1}{k^2 + i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - (1 - \xi_\gamma) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right)$$

$$D_{\mu\nu}^g(k, \xi_g) = -i \delta_{ab} \frac{1}{k^2 + i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - (1 - \xi_g) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right)$$

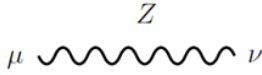
де $\xi_\gamma, \xi_g \geq 0$ – калібрувальні параметри. Випадок $\xi = 1$ називають калібруванням Фейнмана – 'т Хоофта. Випадок $\xi = 0$ називають калібруванням Ландау.

¹З лагранжіанів вільних масивних полів $W^\pm$ та Z бозонів (лагранжіани Прока) випливають умови Лоренца для цих полів: $\partial^\mu W_\mu^\pm = \partial^\mu Z_\mu = 0$.

Пропагатори полів $W^\pm$ та Z бозонів в унітарному калібруванні мають вигляд

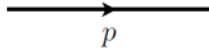


$$D_{\mu\nu}^W(k) = -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_W^2}}{k^2 - M_W^2 + i\epsilon}$$



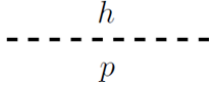
$$D_{\mu\nu}^Z(k) = -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_Z^2}}{k^2 - M_Z^2 + i\epsilon}$$

Пропагатор для ферміонного поля з масою m_f



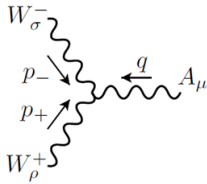
$$G^f(p) = i \frac{\not{p} + m_f}{p^2 - m_f^2 + i\epsilon}$$

Пропагатор поля Хіггса

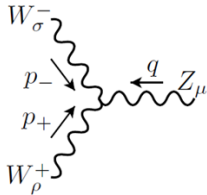


$$D^h(p) = i \frac{1}{p^2 - m_h^2 + i\epsilon}$$

Взаємодії трьох векторних полів в електрослабкому секторі

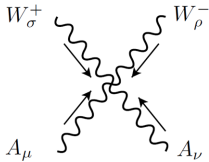


$$ie[g_{\sigma\rho}(p_- - p_+)_{\mu} + g_{\rho\mu}(p_+ - q)_{\sigma} + g_{\sigma\mu}(q - p_-)_{\rho}]$$

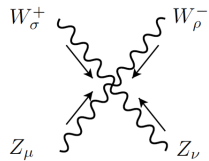


$$ig \cos \theta_W [g_{\sigma\rho}(p_- - p_+)_{\mu} + g_{\rho\mu}(p_+ - q)_{\sigma} + g_{\sigma\mu}(q - p_-)_{\rho}]$$

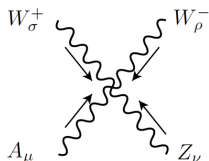
Взаємодії чотирьох векторних полів в електрослабкому секторі



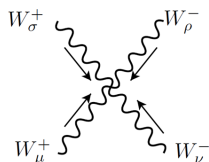
$$-ie^2[2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}]$$



$$-ig^2 \cos^2 \theta_W [2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}]$$

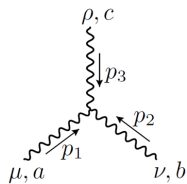


$$-ig^2 \sin \theta_W \cos \theta_W [2g_{\rho\sigma}g_{\mu\nu} - g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu} - g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}]$$

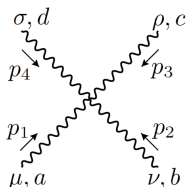


$$ig^2[2g_{\sigma\mu}g_{\rho\nu} - g_{\sigma\rho}g_{\mu\nu} - g_{\sigma\nu}g_{\rho\mu}]$$

Взаємодії глюонних полів в КХД

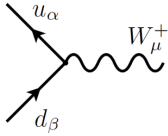


$$g_s f^{abc} [g_{\mu\nu}(p_1 - p_2)_\rho + g_{\nu\rho}(p_2 - p_3)_\mu + g_{\mu\rho}(p_3 - p_1)_\nu]$$

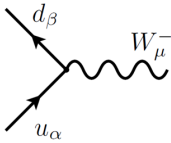


$$-ig_s^2 [f_{eab}f_{ecd} (g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}) + f_{eac}f_{edb} (g_{\mu\sigma}g_{\rho\nu} - g_{\mu\nu}g_{\rho\sigma}) + f_{ead}f_{ebc} (g_{\mu\nu}g_{\sigma\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma})]$$

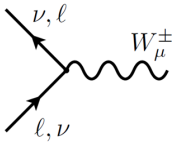
Взаємодії ферміонів з зарядженими векторними полями



$$i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L V_{\alpha\beta}$$

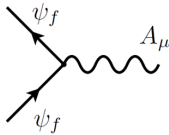


$$i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L V_{\alpha\beta}^*$$



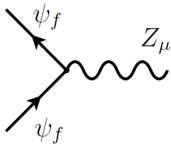
$$i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L$$

Взаємодії ферміонів з нейтральними векторними полями



$$iq_f e \gamma^\mu$$

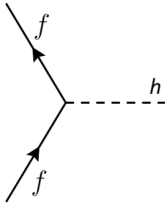
де f – один з ферміонів Стандартної Моделі, e – заряд електрона за модулем, q_f – (-1) для заряджених лептонів, 0 – для нейтрино, $2/3$ – для верхніх кварків, $-1/3$ – для нижніх кварків.



$$i \frac{g}{\cos \theta_W} \gamma^\mu (g_V^f - g_A^f \gamma^5)$$

де $g_V^f = \frac{1}{2} t_3^f - q_f \sin^2 \theta_W$, $g_A^f = \frac{1}{2} t_3^f$; $t_3^f = +1/2$ для нейтрино та верхніх кварків, $t_3^f = -1/2$ для заряджених лептонів та нижніх кварків.

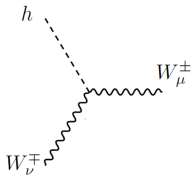
Взаємодія ферміонів з бозоном Хіггса



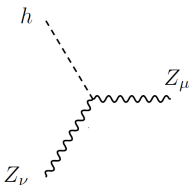
$$-i \frac{g}{2} \frac{m_f}{m_W}$$

де m_f – маса ферміона, m_W – маса W бозона.

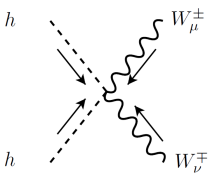
Взаємодії бозона Хіггса з векторними полями



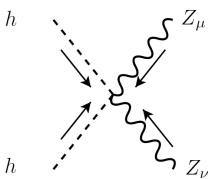
$$igm_W g^{\mu\nu}$$



$$i \frac{g}{\cos \theta_W} m_Z g^{\mu\nu}$$



$$\frac{i}{2} g^2 g^{\mu\nu}$$



$$\frac{i}{2} \frac{g^2}{\cos^2 \theta_W} g^{\mu\nu}$$

ЛІТЕРАТУРА

1. D. S. Gorbunov and V. A. Rubakov, *Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory*. World Scientific, Singapore, 2017.
2. Y. Nagashima, *Elementary particle physics: Foundations of the standard model, volume 2*. Wiley-VCH, Weinheim, 2010.
3. V. B. Berestetskii, E. M. Lifshitz and L. P. Pitaevskii, *Quantum Electrodynamics*, vol. 4 of *Course of Theoretical Physics*. Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2 ed., 1982.
4. M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, 1995.
5. В.М. Горкавенко, *Діаграмна техніка Фейнмана. Ймовірність розпаду та переріз розсіювання частинок*. ВПЦ “Київський університет”, К., 2014.
6. J. C. Romao and J. P. Silva, *A resource for signs and Feynman diagrams of the Standard Model*, *Int. J. Mod. Phys. A* **27** (2012) 1230025 [1209.6213].
7. A. Alloul, N. D. Christensen, C. Degrande, C. Duhr and B. Fuks, *FeynRules 2.0 - A complete toolbox for tree-level phenomenology*, *Comput. Phys. Commun.* **185** (2014) 2250 [1310.1921].
8. J. Horejsi, *Introduction to electroweak unification. Standard model from tree unitarity*. World Scientific, 1994.
9. В.П. Гусинін, Е.В. Горбар, *Вступ до квантової теорії калібрувальних полів*. ВД “Академперіодика”, Київ, 2024.